

电力拖动自动控制系统

第二篇 交流拖动控制系统

主讲教师：许芳

目录

第二篇 交流拖动控制系统

- 绪论
- 第6章 基于稳态模型的异步电动机调速系统
- 第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

目录

• 第二篇交流拖动控制系统

• 第6章 基于稳态模型的异步电动机调速系统

- 6.1 异步电动机的稳态数学模型和调速方法
- 6.2 异步电动机的调压调速
- 6.3 异步电动机的变压变频调速（最常用调速方法）
- 6.4 电力电子变压变频器（SPWM, SVPWM）
- 6.5 转速开环变压变频调速系统（一般性能的开环系统）
- 6.6 转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统
- （一般性能的闭环系统, 闭环控制的原理）

目录

• 第二篇交流拖动控制系统

• 第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- ☐ 7.1 异步电动机的动态数学模型的性质
- ☐ 7.2 异步电动机的三相数学模型
- ☐ 7.3 坐标变换
- ☐ 7.4 异步电动机在正交坐标系上的动态数学模型
- ☐ 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态方程
- ☐ 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统
- ☐ 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统
- ☐ 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

◆交流调速系统的主要类型

交流电机主要分为异步电机（即感应电机）和同步电机两大类，每类电机又有不同类型的调速系统。

现有文献中介绍的异步电机调速系统种类繁多，可按照不同的角度进行分类。

绪论

•按电动机的调速方法分类

常见的交流调速方法有：

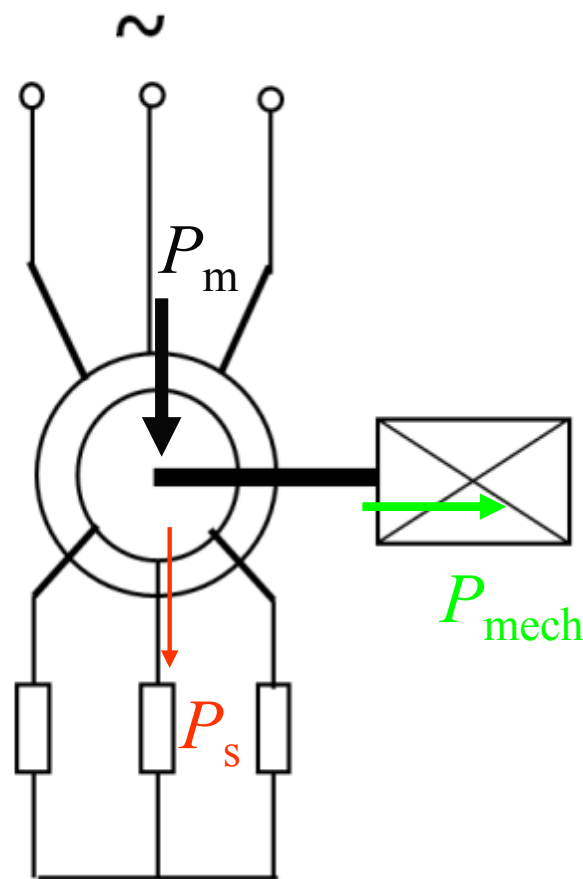
- ①降电压调速；
- ②转差离合器调速；
- ③转子串电阻调速；
- ④绕线转子电动机串级调速和双馈电动机调速；
- ⑤变极对数调速；
- ⑥变压变频调速等等

其中，①-③为变转差功率消耗型，④为转差功率
馈送型，⑤⑥为转差功率不变型。

绪论

•按电动机的能量转换类型分类

按照交流异步电机的原理，从定子传入转子的电磁功率 P_m 可分成两部分：一部分是拖动负载的有效功率，称作机械功率 P_{mech} ；另一部分是传输给转子电路的转差功率 P_s ，与转差率 s 成正比



绪论

即

$$P_m = P_{\text{mech}} + P_s$$

$$P_{\text{mech}} = (1 - s) P_m$$

$$P_s = s P_m$$

$$s = (n_s - n) / n_s, \quad n_s = 60f_1 / p$$

从能量转换的角度上看，转差功率是否增大，是消耗掉还是得到回收，是评价调速系统效率高低的标志。从这点出发，可以把异步电机的调速系统分成三类。

绪论

- ①降电压调速；
- ②转差离合器调速；
- ③转子串电阻调速；
- ④绕线转子电动机串级调速和双馈电动机调速；
- ⑤变极对数调速；
- ⑥变压变频调速等等

1. 转差功率消耗型调速系统

这种类型的全部转差功率都转换成热能消耗在转子回路中，上述的第①、②、③三种调速方法都属于这一类。在三类异步电机调速系统中，这类系统的效率最低，而且越到低速时效率越低，它是以增加转差功率的消耗来换取转速的降低的（恒转矩负载时）。可是这类系统结构简单，设备成本最低，所以还有一定的应用价值。

绪论

- ①降电压调速;
- ②转差离合器调速;
- ③转子串电阻调速;
- ④绕线转子电动机串级调速和双馈电动机调速;
- ⑤变极对数调速;
- ⑥变压变频调速等等

2.转差功率馈送型调速系统

在这类系统中，除转子铜损外，大部分转差功率在转子侧通过变流装置馈出或馈入，转速越低，能馈送的功率越多，上述第④种（绕线电机串级调速）调速方法属于这一类。无论是馈出还是馈入的转差功率，扣除变流装置本身的损耗后，最终都转化成有用的功率，因此这类系统的效率较高，但要增加一些设备。

绪论

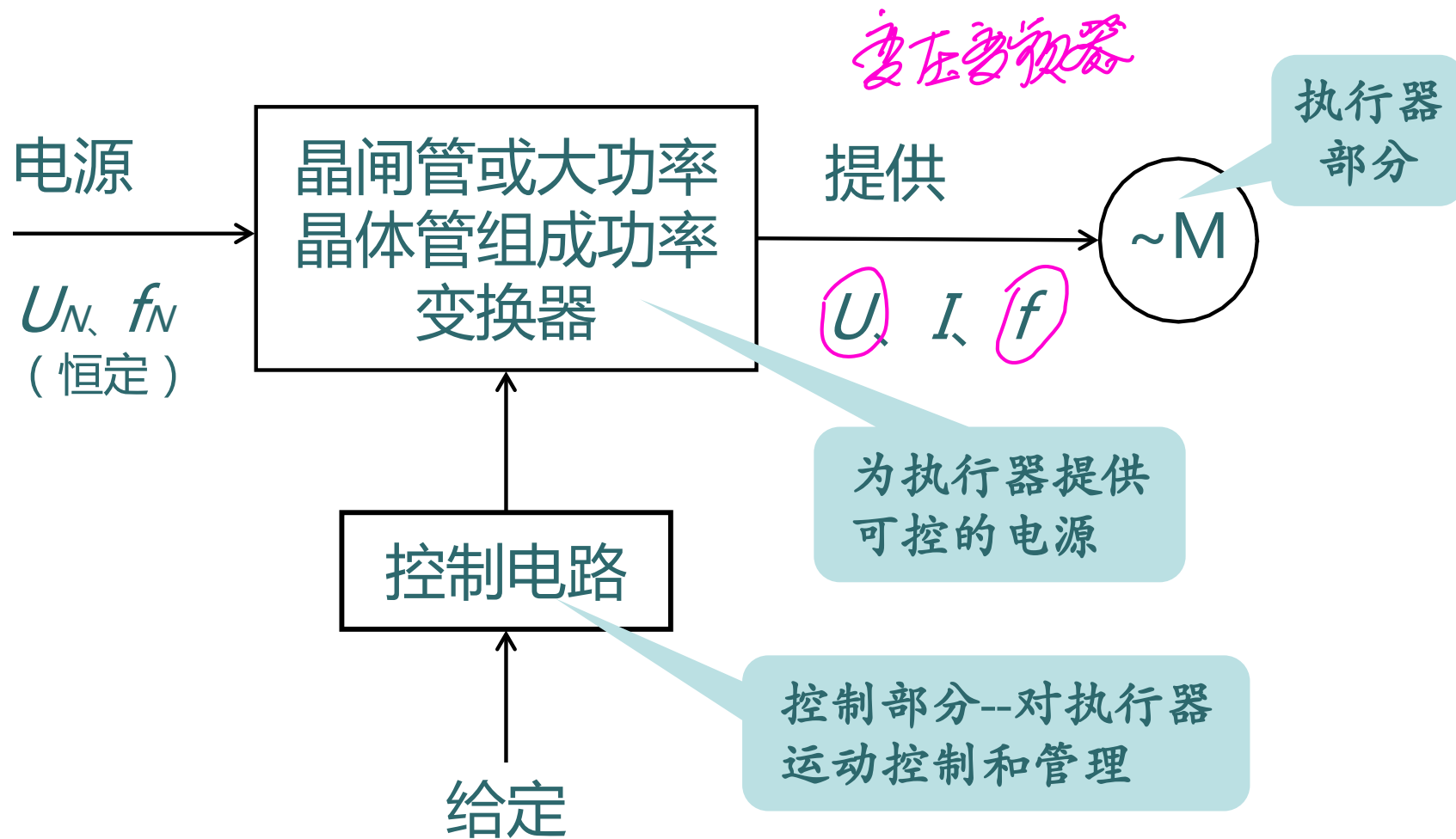
- ①降电压调速;
- ②转差离合器调速;
- ③转子串电阻调速;
- ④绕线转子电动机串级调速和双馈电动机调速;
- ⑤变极对数调速;
- ⑥变压变频调速等等

3. 转差功率不变型调速系统

在这类系统中，转差功率只有转子铜损，而且无论转速高低，转差功率基本不变，因此效率更高，上述的第⑤、⑥两种调速方法属于此类。其中变极对数调速是有级的，应用场合有限。只有变压变频调速应用最广，可以构成高动态性能的交流调速系统，取代直流调速；但在定子电路中须配备与电动机容量相当的变压变频器，相比之下，设备成本最高。

绪论

◆ 交流调速系统的组成（通称运动控制）



第六章基于稳态模型的异步电动机调速系统

◆异步电动机稳态数学模型和调速方法

- 异步电动机的稳态数学模型
- 异步电动机的调速方法与气隙磁通

◆异步电动机的调压调速

- 异步电动机调压调速的主电路
- 异步电动机调压调速的机械特性
- 闭环控制的调压调速系统

◆异步电动机的变压变频调速

- 变压变频调速的基本原理
- 变压变频调速时的机械特性
- 基频以下的电压补偿控制

◆电力电子变压变频器

◆转速开环变压变频调速系统

◆转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

第六章基于稳态模型的异步电动机调速系统

◆异步电动机稳态数学模型和调速方法

◆异步电动机的调压调速

◆异步电动机的变压变频调速

◆电力电子变压变频器

- 交-直-交PWM变频器主回路
- 正弦波脉宽调制（SPWM）技术
- 电流跟踪PWM（CFPWM）控制技术
- 电压空间矢量PWM（SVPWM）控制技术（磁链跟踪控制技术）

◆转速开环变压变频调速系统

- 转速开环变压变频调速系统的结构
- 系统实现

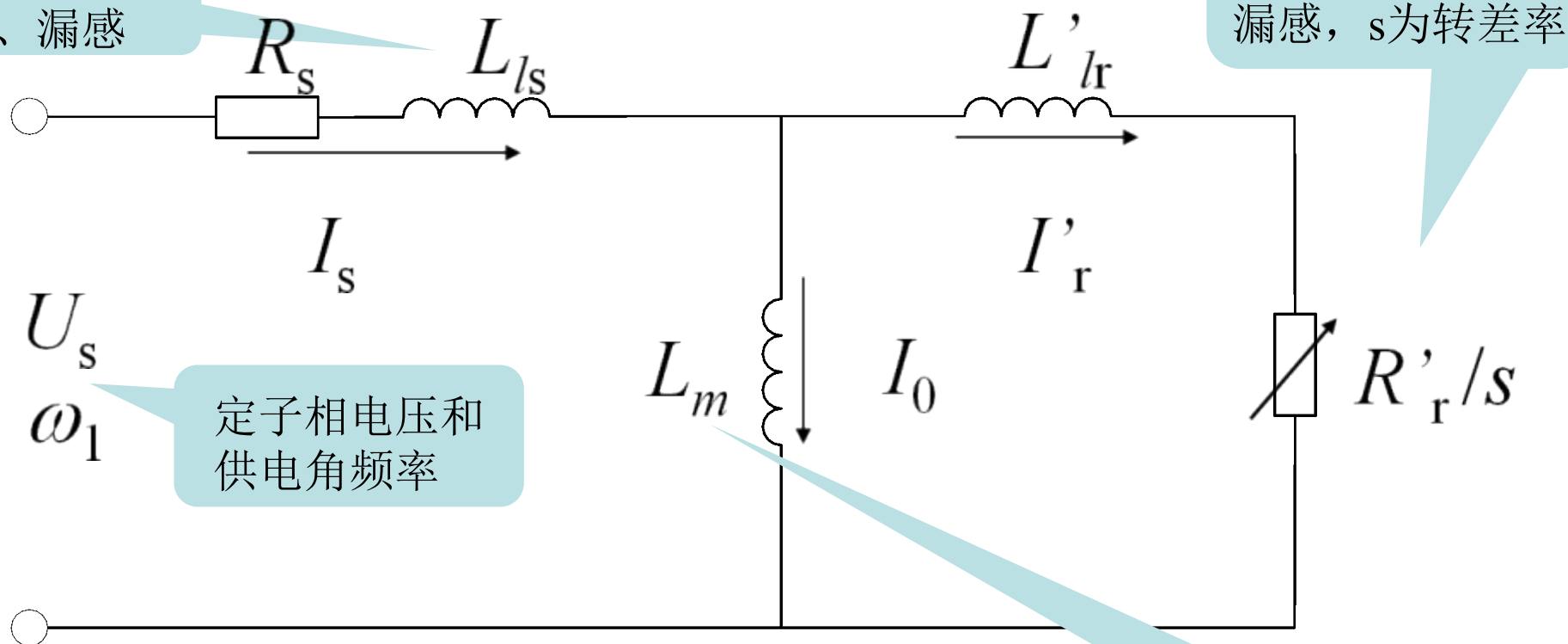
◆转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

- 转差频率控制的基本概念及特点
- 转差频率控制系统结构及性能分析
- 最大转差频率的计算
- 转差频率控制系统的特点

§ 6-2 异步电动机改变电压时的机械特性

• 异步电动机等效电路

定子每相电阻、漏感



• 转差率与转速的关系

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$

或

$$n = (1 - s)n_1$$

• 同步转速

$$n_1 = \frac{60f_1}{n_p}$$

图5-3 异步电动机的稳态等效电路

§ 6-2 异步电动机改变电压时的机械特性

• 转矩公式

电磁功率 $P_m = 3I_r'^2 R_r' / s$

同步机械角转速 $\omega_{m1} = \omega_1 / n_p$

式中 n_p ——极对数，则异步电机的电磁转矩为

$$T_e = \frac{P_m}{\omega_{m1}} = \frac{3n_p}{\omega_1} I_r'^2 \frac{R_r'}{s} = \frac{3n_p U_s^2 R_r' / s}{\omega_1 \left[\left(R_s + \frac{R_r'}{s} \right)^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2 \right]}$$

式 (5-3) 就是异步电机的机械特性方程式。它表明，当转速或转差率一定时，电磁转矩与定子电压的平方成正比。 (5-3)

异步电动机的调速方法

由异步电动机的机械特性方程式

$$T_e = \frac{3n_p U_s^2 R_r' s}{\omega_1 \left[\left(sR_s + R_r' \right)^2 + s^2 \omega_1^2 \left(L_{ls} + L_{lr}' \right)^2 \right]}$$

能够改变的参数可分为**3**类：

电动机参数、电源电压和电源频率（或角频率）。

本章重点讲**调压调速**和**变压变频调速**

第六章基于稳态模型的异步电动机调速系统

◆异步电动机稳态数学模型和调速方法

- 异步电动机的稳态数学模型
- 异步电动机的调速方法与气隙磁通

◆异步电动机的调压调速

- 异步电动机调压调速的主电路
- 异步电动机调压调速的机械特性
- 闭环控制的调压调速系统

◆异步电动机的变压变频调速

- 变压变频调速的基本原理
- 变压变频调速时的机械特性
- 基频以下的电压补偿控制

◆电力电子变压变频器

◆转速开环变压变频调速系统

◆转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

§ 6.3.1 变压变频调速的基本控制方式

1. 基频以下调速 $E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m \quad (6-1)$

由式 (6-1) 可知, 要保持 Φ_m 不变, 当频率 f_1 从额定值 f_{1N} 向下调节时, 必须同时降低 E_g , 使

$$\frac{E_g}{f_1} = \text{常值} \quad (6-2)$$

即采用恒值电动势频率比的控制方式。

§ 6.3.1 变压变频调速的基本控制方式

- 恒压频比的控制方式

然而，绕组中的感应电动势是难以直接控制的，当电动势值较高时，可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降，而认为定子相电压 $U_s \approx E_g$ ，则得

$$\frac{U_s}{f_1} = \text{常值}$$

这是恒压频比的控制方式。

$$U_s \approx E_g \quad (6-3)$$
$$\frac{U_s}{f_1}$$

§ 6.3.1 变压变频调速的基本控制方式

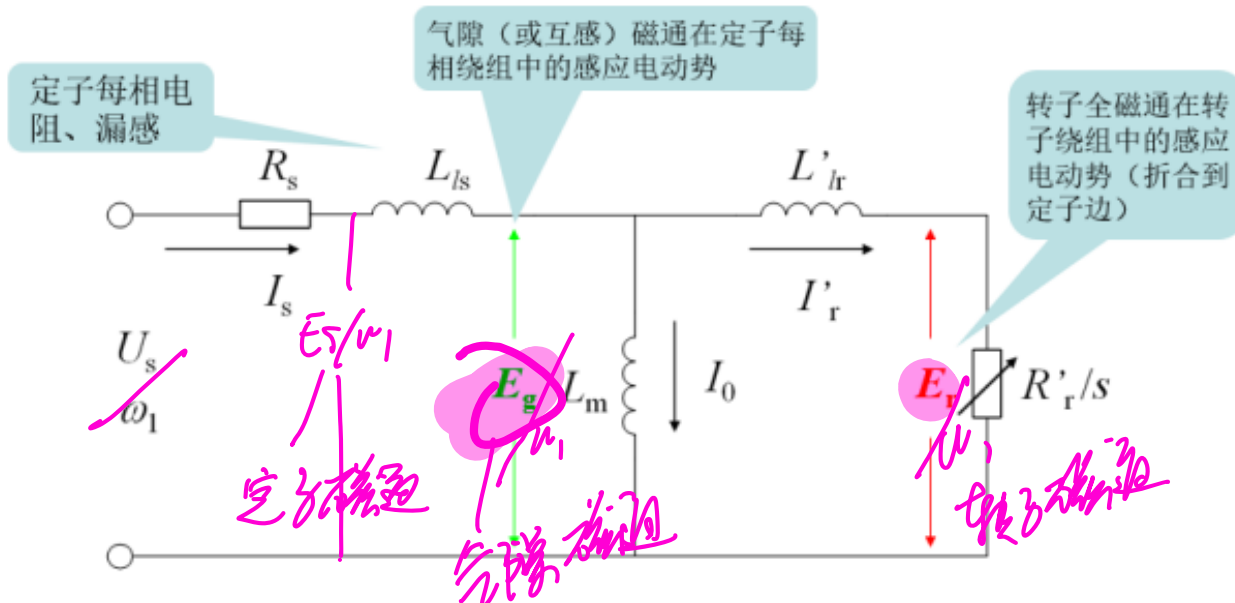


图6-5 异步电动机稳态等效电路和感应电动势

但是，在低频时 U_s 和 E_g 都较小，定子阻抗压降所占的份量就比较显著，不再能忽略。这时，需要人为地把电压 U_s 抬高一些，以便近似地补偿定子压降。

带定子压降补偿的恒压频比控制特性示于下图中的 b 线，无补偿的控制特性则为 a 线。

§ 6.3.1 变压变频调速的基本控制方式

- 带压降补偿的恒压频比控制特性

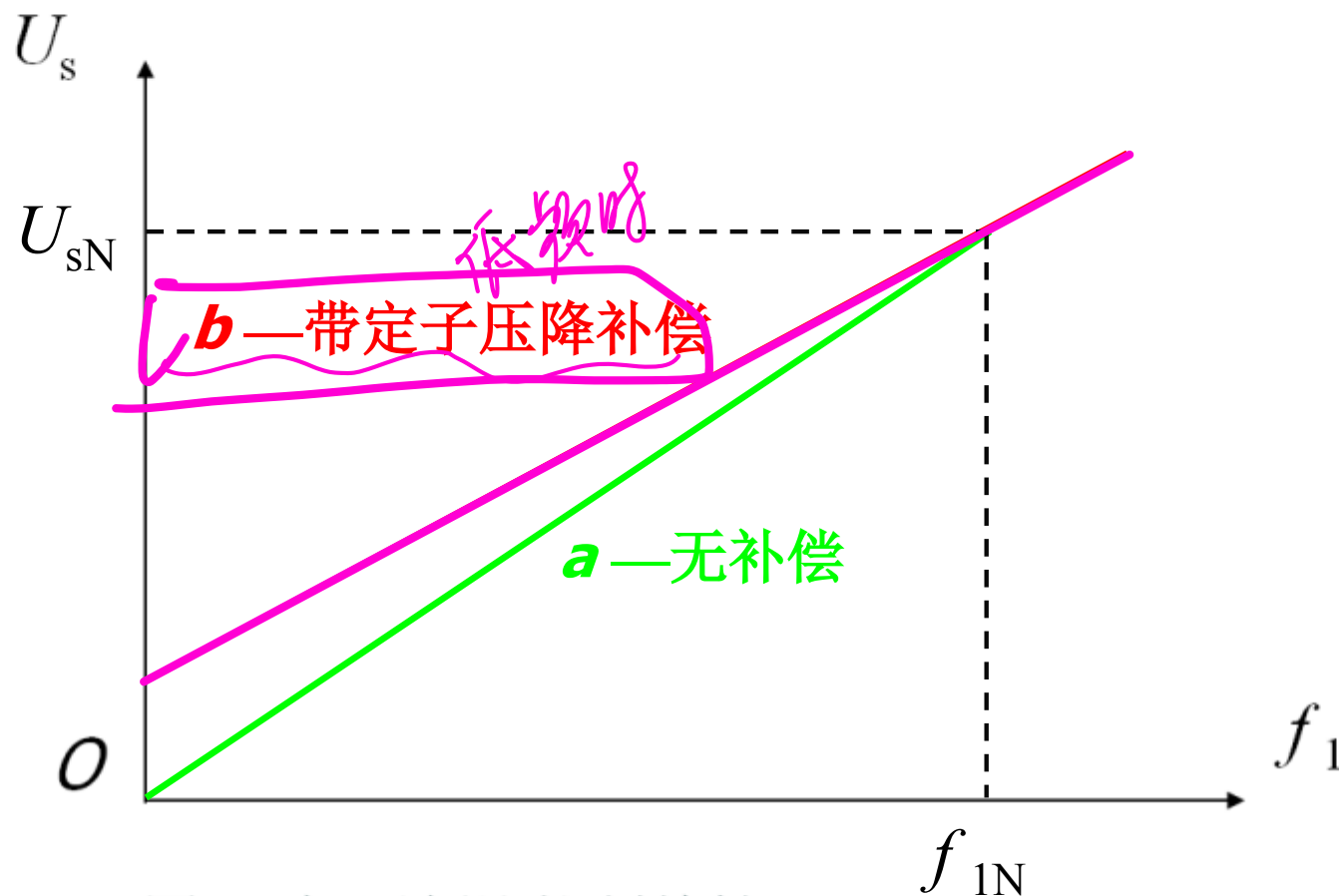


图6-1 恒压频比控制特性

§ 6-3 变压变频调速的基本控制方式

2. 基频以上调速

$$\underline{E_g = 4.44 f_1 N_s k_{N_s} \Phi_m} \quad (6-1)$$

在基频以上调速时，频率应该从 f_{1N} 向上升高，但定子电压 U_s 却不可能超过额定电压 U_{sN} ，最多只能保持 $U_s = U_{sN}$ ，这将迫使磁通与频率成反比地降低，相当于直流电机弱磁升速的情况。

把基频以下和基频以上两种情况的控制特性画在一起，如下图所示。

§ 6.3.1 变压变频调速的基本控制方式

• 变压变频控制特性

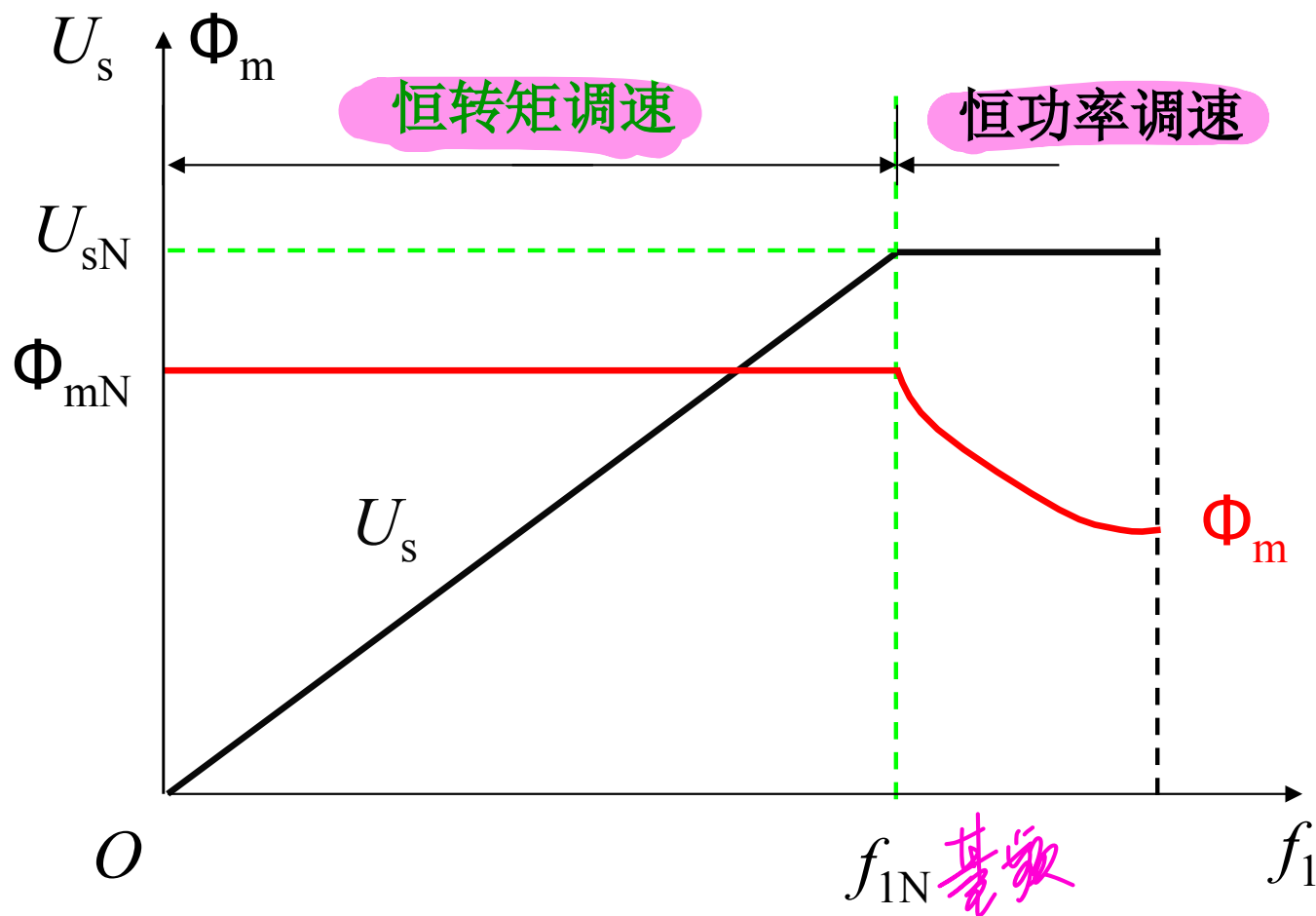


图6-2 异步电机变压变频调速的控制特性

§ 6.3.2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

本节提要

- 恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性
- 基频以下电压-频率协调控制时的机械特性
- 基频以上恒压变频时的机械特性
- 恒流正弦波供电时的机械特性

§ 6.3.2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

一、恒压恒频正弦波供电时异步电动机的机械特性

$$T_e = \frac{P_m}{\omega_{m1}} = \frac{3n_p}{\omega_1} I_r'^2 \frac{R_r'}{s} = \frac{3n_p U_s^2 R_r' / s}{\omega_1 \left[\left(R_s + \frac{R_r'}{s} \right)^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2 \right]} \quad (5-3)$$

第5章式 (5-3) 已给出异步电机在恒压恒频正弦波供电时的机械特性方程式 $T_e = f(s)$ 。当定子电压 U_s 和电源角频率 ω_1 恒定时，可以改写成如下形式：

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s \omega_1 R_r'}{(s R_s + R_r')^2 + s^2 \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2} \quad (6-4)$$

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R'_r}{(sR_s + R'_r)^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \quad (6-4)$$

• 特性分析

当 s 很小时，可忽略上式分母中含 s 各项，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1}{R'_r} \propto s \quad (6-5)$$

也就是说，当 s 很小时，转矩近似与 s 成正比，机械特性 $T_e = f(s)$ 是一段直线，见图6-3。

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R_r'}{(sR_s + R_r')^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2} \quad (6-4)$$

当 s 接近于1时，可忽略式 (6-4) 分母中的 R_r' ，则

$$T_e \approx 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{\omega_1 R_r'}{s[R_s^2 + \omega_1^2 (L_{ls} + L_{lr}')^2]} \propto \frac{1}{s} \quad (6-6)$$

即 s 接近于1时转矩近似与 s 成反比，这时， $T_e = f(s)$ 是对称于原点的一段双曲线。

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

• 机械特性

当 s 为以上两段的中间数值时，机械特性从直线段逐渐过渡到双曲线段，如图所示。

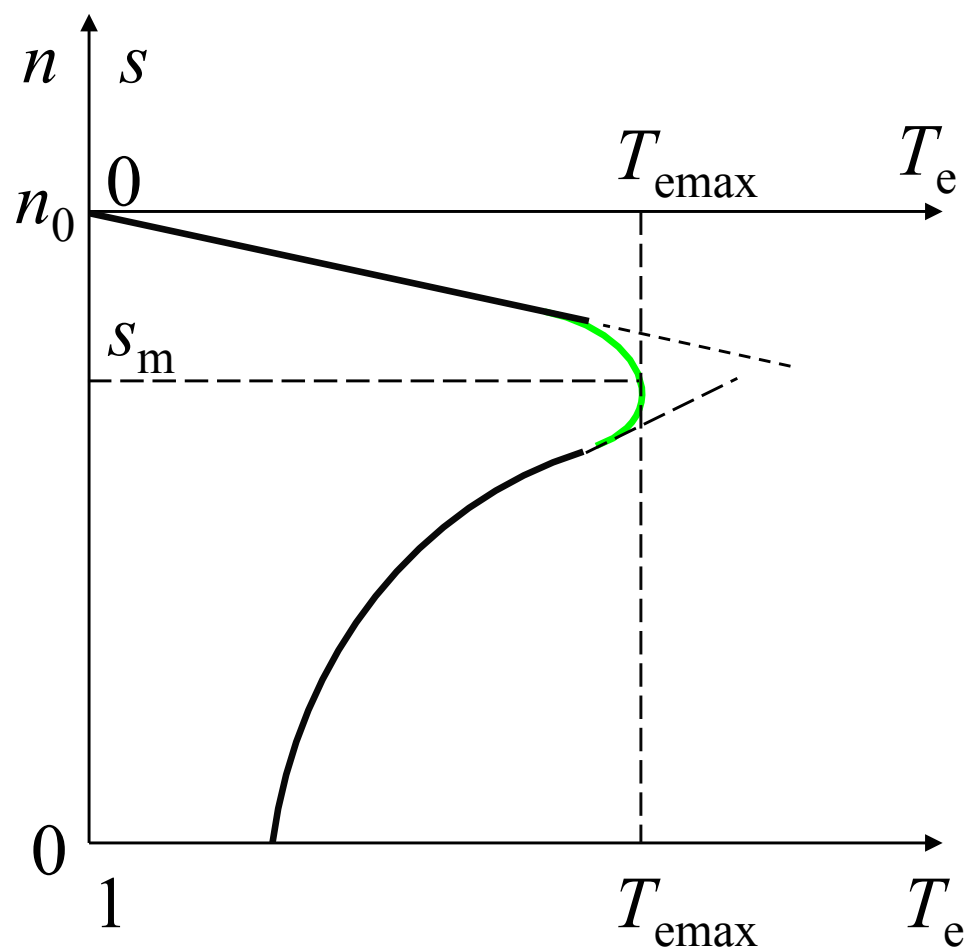
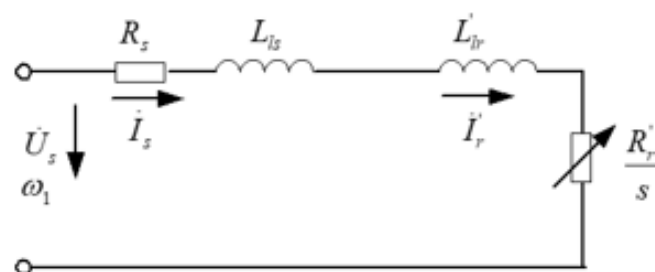


图6-3 恒压恒频时异步电机的机械特性

恒压频比控制的临界转矩

- 临界转矩

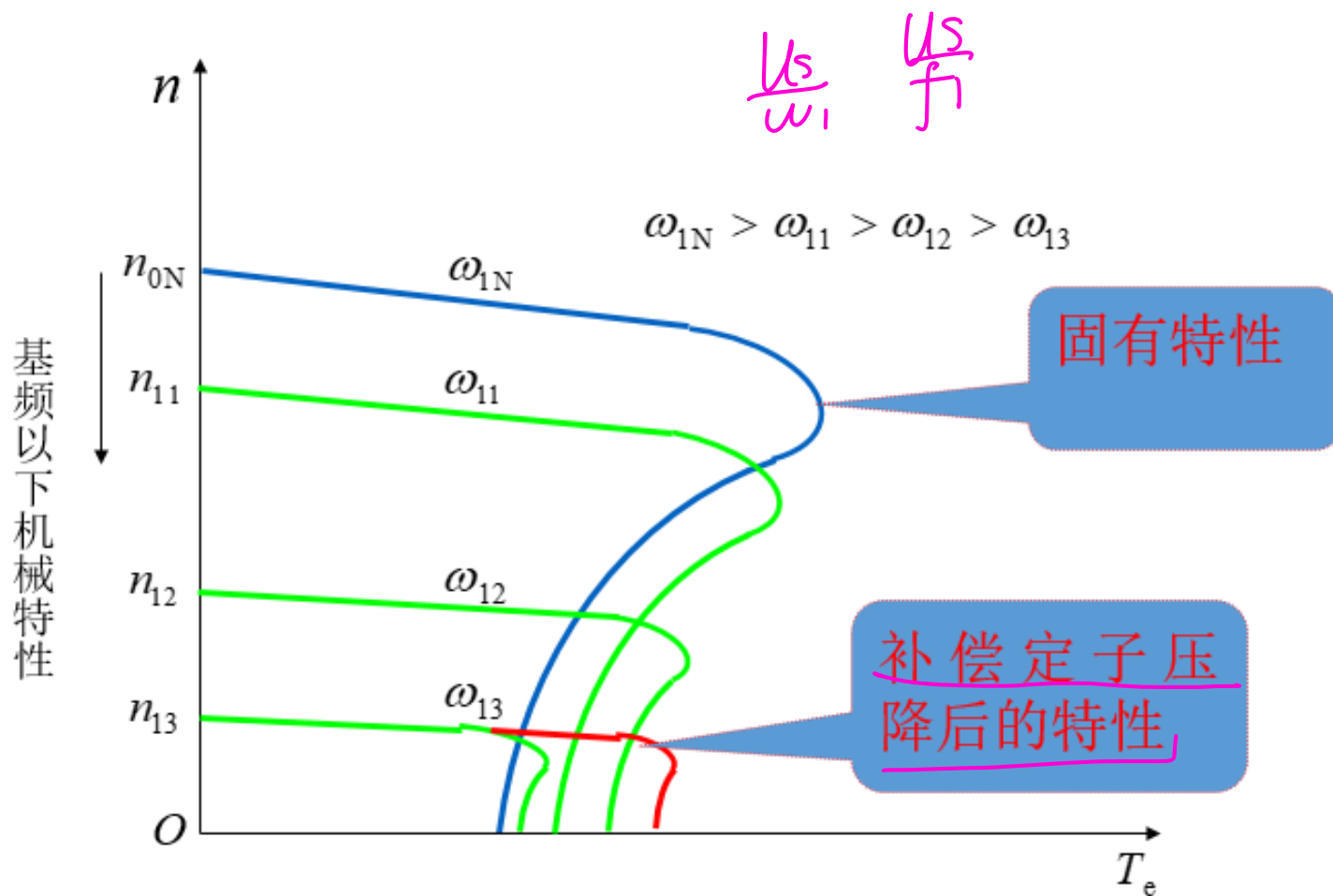
$$T_{em} = \frac{3n_p}{2} \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{1}{\frac{R_s}{\omega_1} + \sqrt{\left(\frac{R_s}{\omega_1} \right)^2 + (L_{ls} + L'_{lr})^2}} \quad (6-32)$$



临界转矩 T_{em} 随着 ω_1 的降低而减小。

变频调速时的机械特性

$$n_1 = n_{1N} = \frac{60 f_{1N}}{n_p}$$



§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

二、基频以下电压-频率协调控制时的机械特性

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R'_r}{(sR_s + R'_r)^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \quad (6-4)$$

由式 (6-4) 机械特性方程式可以看出, 对于同一组转矩 T_e 和转速 n (或转差率 s) 的要求, 电压 U_s 和频率 ω_1 可以有多种配合。

在 U_s 和 ω_1 的不同配合下机械特性也是不一样的, 因此可以有不同方式的电压—频率协调控制。

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

1. 恒压频比控制 (U_s / ω_1)

2. 恒 E_g / ω_1 控制 $\bar{E}_s / \omega_1$

异步电机的稳态等效电路

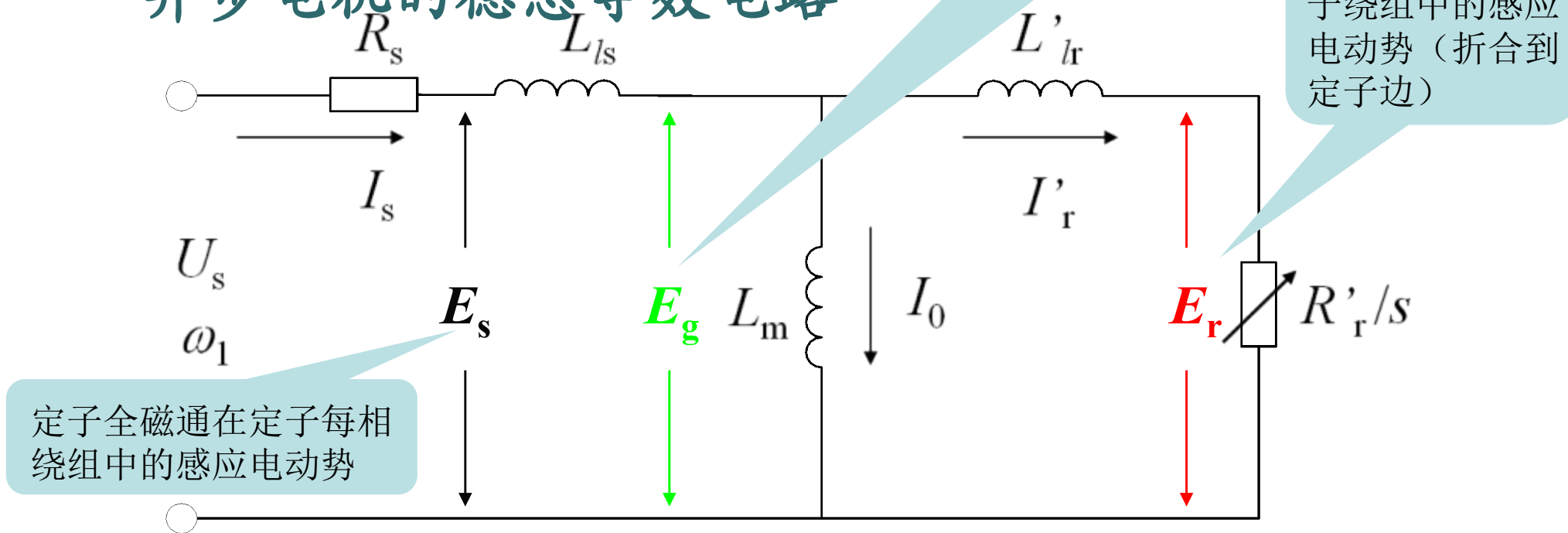


图6-5 异步电动机稳态等效电路和感应电动势

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

- 几种电压—频率协调控制方式的特性比较

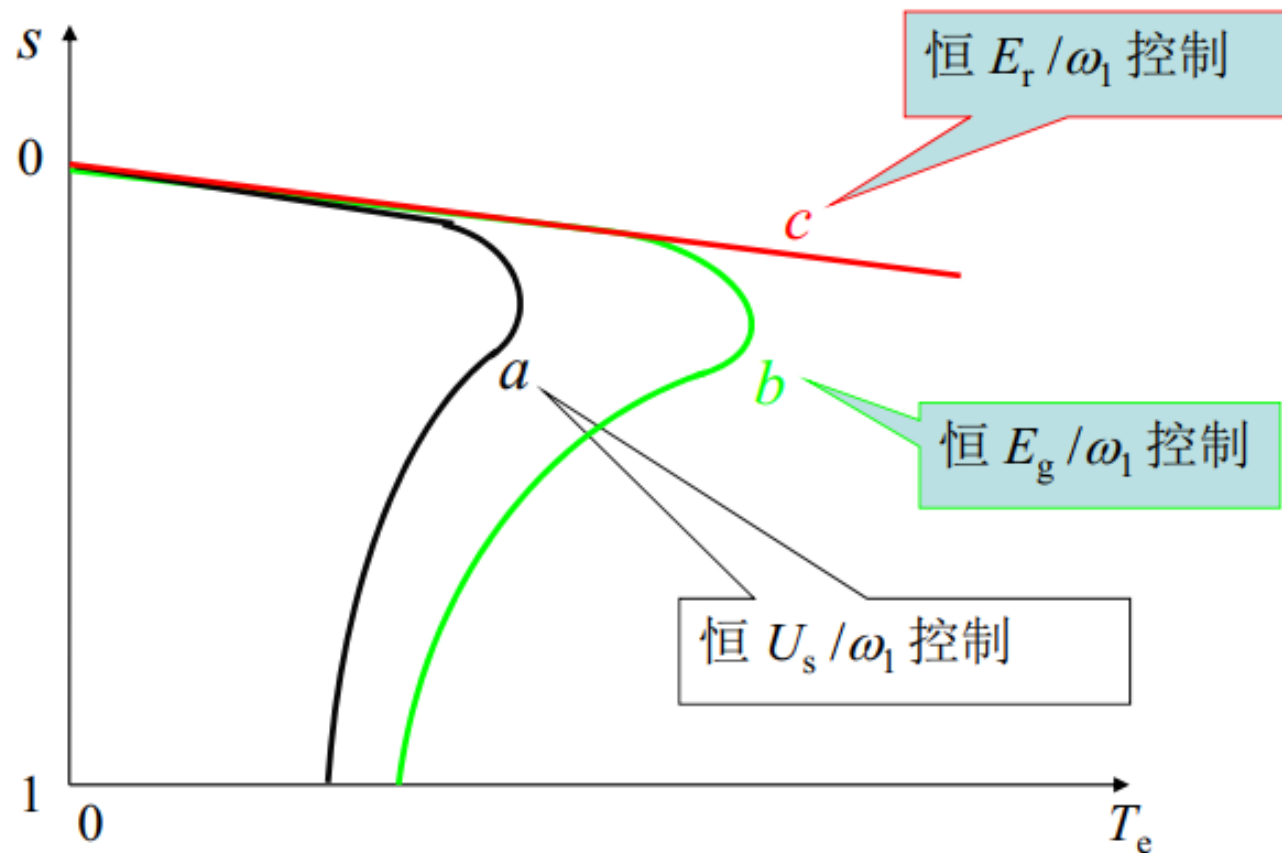
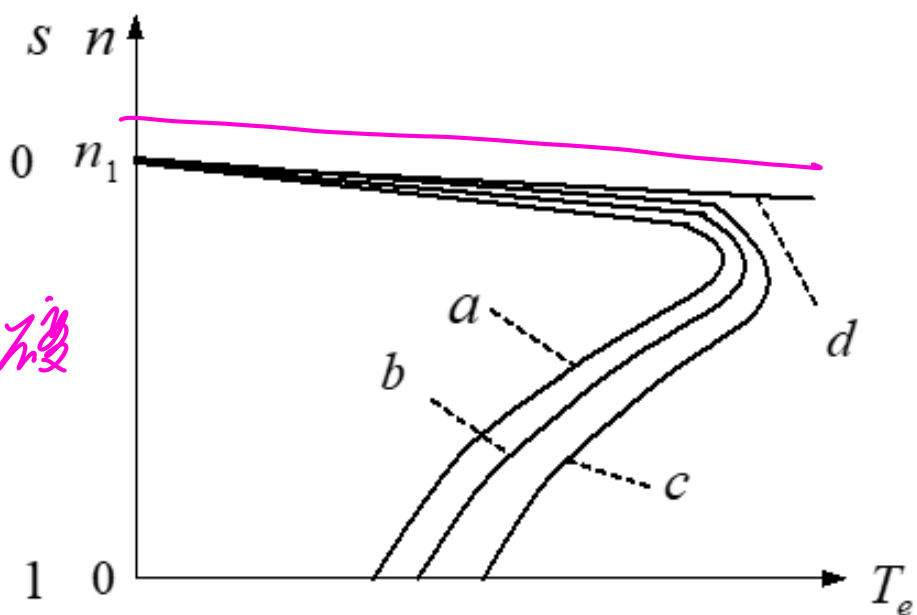


图6-6 不同电压—频率协调控制方式时的机械特性

不同控制方式下，异步电动机的机械特性

- a) 恒 U_s/w_1 控制
- b) 恒定子磁通控制
- c) 恒气隙磁通控制 T_m 几乎不变
- d) 恒转子磁通控制



§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

4. 几种协调控制方式的比较

(1) 恒压频比 ($U_s / \omega_1 = \text{Constant}$) 控制最容易实现, 它的变频机械特性基本上是平行下移, 硬度也较好, 能够满足一般的调速要求, 但低速带载能力有些差强人意, 须对定子压降实行补偿。

(2) 恒 E_g / ω_1 控制是通常对恒压频比控制实行电压补偿的标准, 可以在稳态时达到 $\Phi_m = \text{Constant}$, 从而改善了低速性能。但机械特性还是非线性的, 产生转矩的能力仍受到限制。

(3) 恒 E_r / ω_1 控制的稳态性能最好, 可以获得和直流电机一样的线性机械特性。按照转子全磁通 Φ_{rm} 恒定进行控制, 即得 $E_r / \omega_1 = \text{Constant}$

而且, 在动态中也尽可能保持 Φ_{rm} 恒定是矢量控制系统的目标, 当然实现起来是比较复杂的。

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

三、基频以上恒压变频时的机械特性

- 性能分析

在基频以上变频调速时，由于定子电压 $U_s = U_{sN}$ 不变，式 (6-4) 的机械特性方程式可写成

$$T_e = 3n_p \left(\frac{U_s}{\omega_1} \right)^2 \frac{s\omega_1 R'_r}{(sR_s + R'_r)^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2} \quad (6-4)$$

$$T_e = 3n_p U_{sN}^2 \frac{sR'_r}{\omega_1 \left[(sR_s + R'_r)^2 + s^2\omega_1^2 (L_{ls} + L'_{lr})^2 \right]} \quad (6-20)$$

§ 6-2 异步电动机电压—频率协调控制时的机械特性

• 机械特性曲线

由此可见，当角频率提高时，同步转速随之提高，最大转矩减小，机械特性上移，而形状基本不变，如图所示。

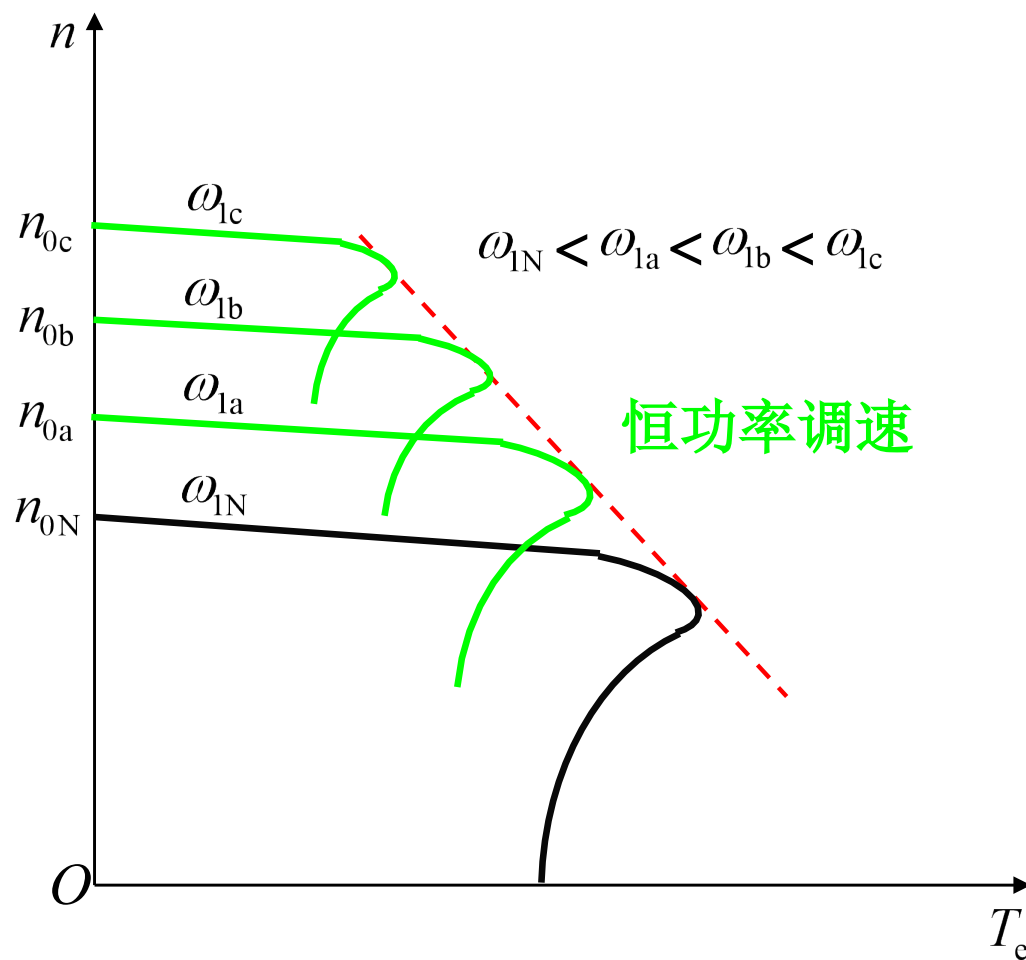


图6-7 基频以上恒压变频调速的机械特性

第六章基于稳态模型的异步电动机调速系统

◆异步电动机稳态数学模型和调速方法

◆异步电动机的调压调速

◆异步电动机的变压变频调速

◆电力电子变压变频器

- 交-直-交PWM变频器主回路
- 正弦波脉宽调制（SPWM）技术
- 电流跟踪PWM（CFPWM）控制技术
- 电压空间矢量PWM（SVPWM）控制技术（磁链跟踪控制技术）

◆转速开环变压变频调速系统

- 转速开环变压变频调速系统的结构
- 系统实现

◆转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

- 转差频率控制的基本概念及特点
- 转差频率控制系统结构及性能分析
- 最大转差频率的计算
- 转差频率控制系统的特点

*6.4.1 交-直-交和交-交变压变频器

从整体结构上看，电力电子变压变频器可分为交-直-交和交-交两大类。

1.交-直-交变压变频器

交-直-交变压变频器先将工频交流电源通过整流器变换成直流，再通过逆变器变换成可控频率和电压的交流，如下图所示。

变频器结构示意图

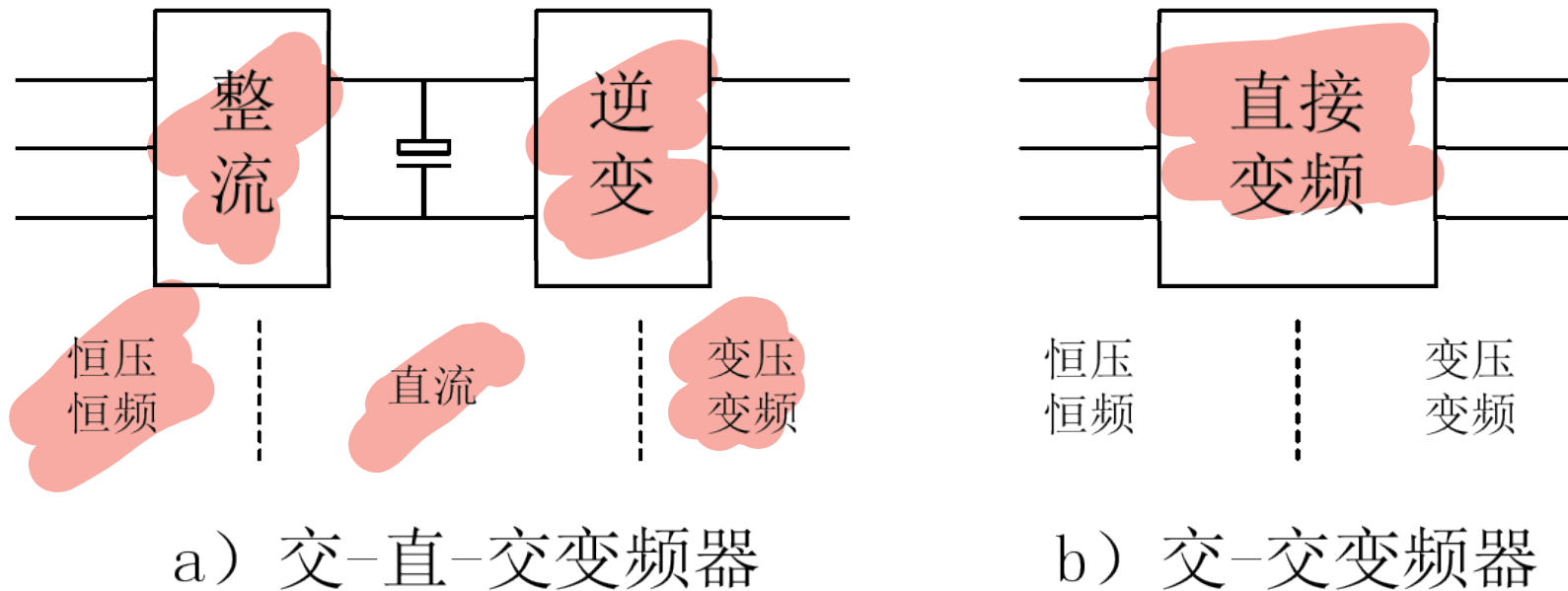


图6-14

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

PWM技术就是利用半导体器件的开通和关断把直流电压变成一定形状的电电压脉冲序列，以实现变频、变压并有效控制消除谐波的一门技术。

我们把PWM技术分为三类：1、**正弦PWM技术**（电压、电流、磁通为正弦目的各种PWM方案）。2、**优化PWM技术**。3、**随机PWM技术**

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

一、正弦波脉宽调制(SPWM)技术

1. PWM调制原理

以正弦波作为逆变器输出的期望波形，以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波

(Carrier wave)，并用频率和期望波相同的正弦波作为调制波 (Modulation wave)，当调制波与载波相交时，由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻，从而获得在正弦调制波的半个周期内呈两边窄中间宽的一系列等幅不等宽的矩形波。

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

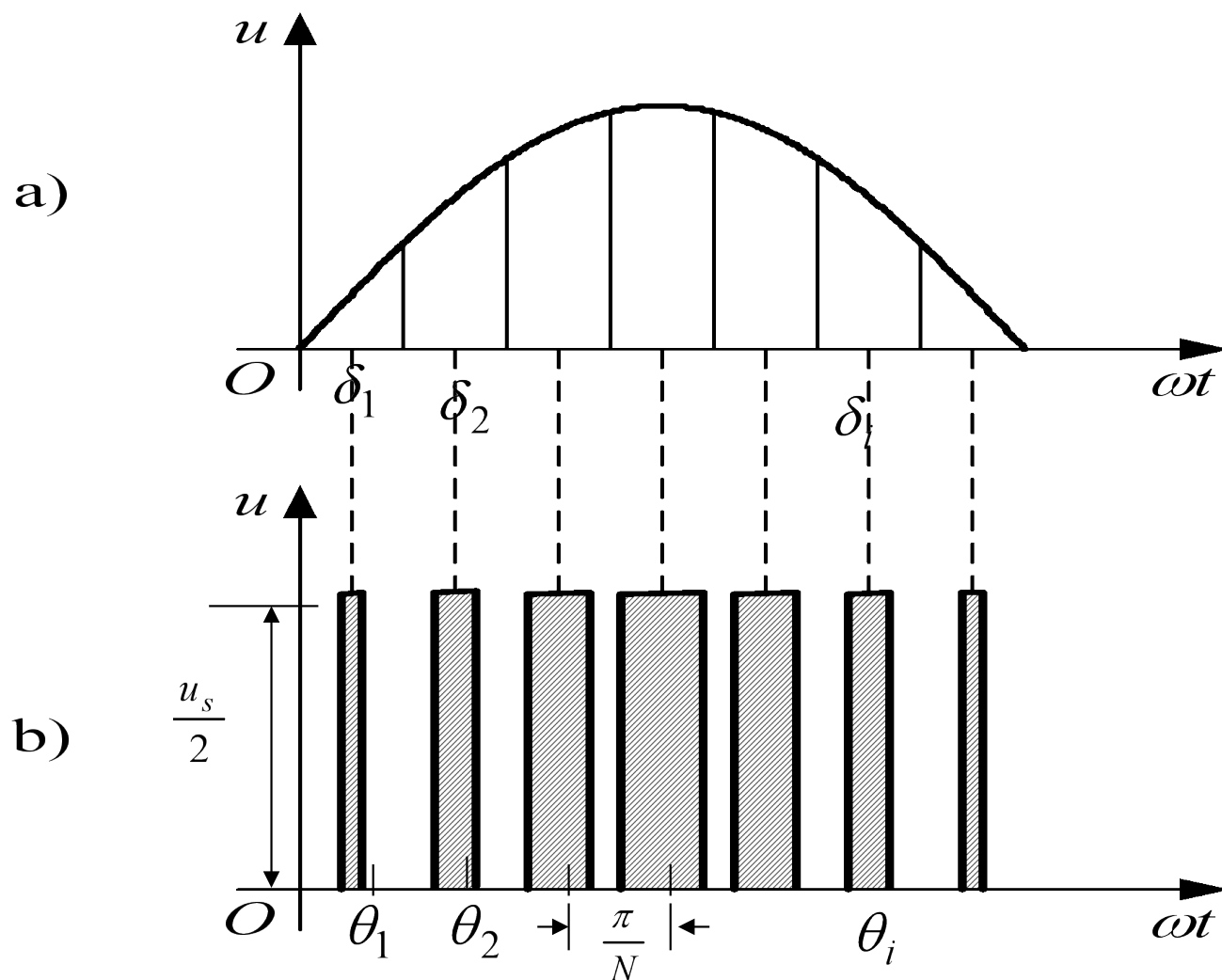


图6-18 PWM调制原理

按照波形面积相等的原则，每一个矩形波的面积与相应位置的正弦波面积相等，因而这个序列的矩形波与期望的正弦波等效。这种调制方法称作正弦波脉宽调制(简称SPWM)，这种序列的矩形波称作SPWM波。

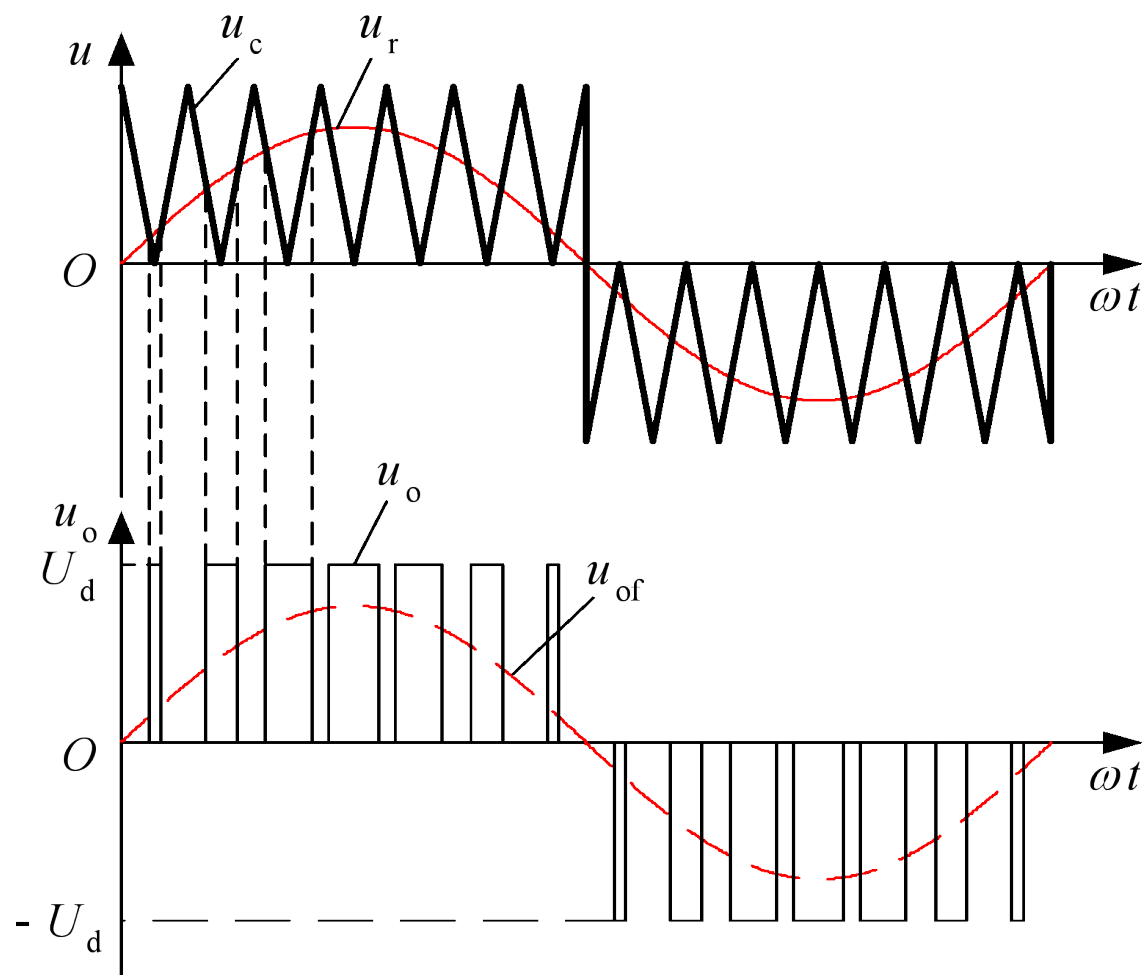
§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

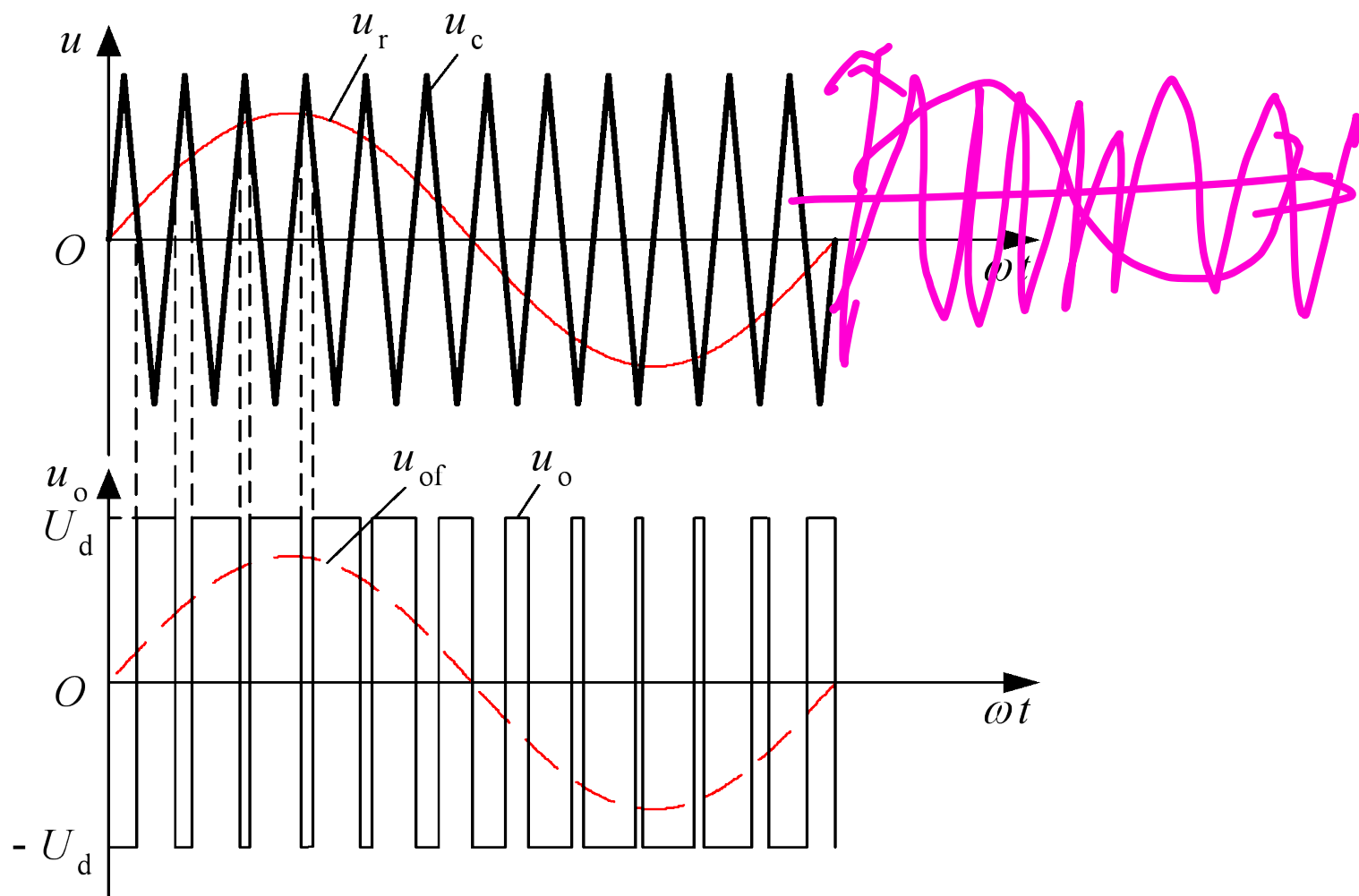
2. SPWM控制方式

- 如果在正弦调制波的半个周期内，三角载波只在正或负的一种极性范围内变化，所得到的SPWM波也只处于一个极性的范围内，叫做单极性控制方式。
- 如果在正弦调制波半个周期内，三角载波在正负极性之间连续变化，则SPWM波也是在正负之间变化，叫做双极性控制方式。

(1) 单极性PWM控制方式



(2) 双极性PWM控制方式



§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

*二、 电流正弦PWM控制技术

SPWM控制技术是以输出电压近似正弦波为目标。

对电流实行闭环控制，使其接近正弦波形，常用的一种方法是电流滞环跟踪 **PWM (Current Hysteresis Band PWM ——CHBPWM)** 控制。

- 在原来主回路的基础上，采用电流闭环控制，使实际电流快速跟随给定值，在稳态时，尽可能使实际电流接近正弦波形，这就能比电压控制的**SPWM**获得更好的性能。

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

1. 滞环比较方式电流跟踪控制原理

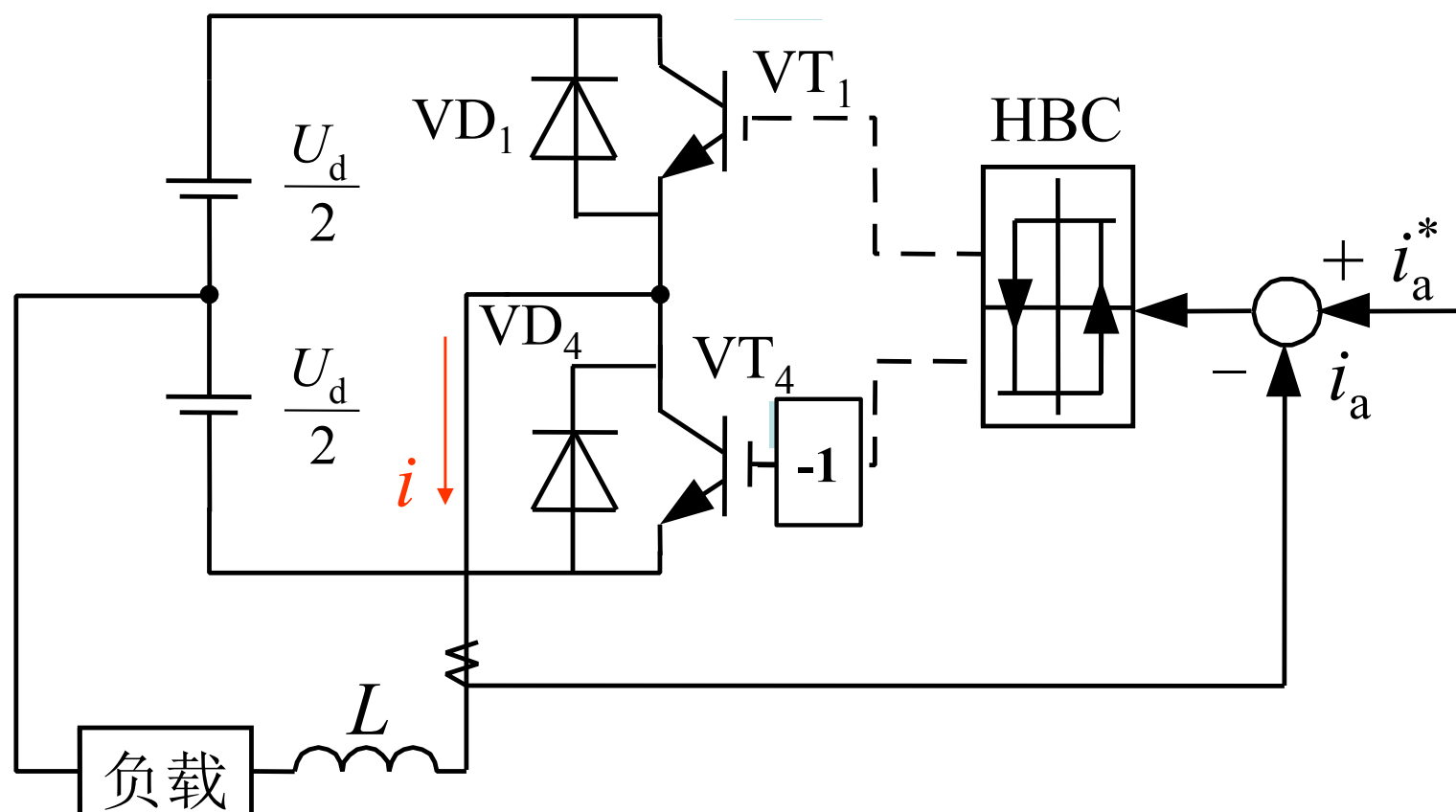


图6-22 电流滞环跟踪控制的A相原理图

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

2. 滞环比较方式的指令电流和输出电流

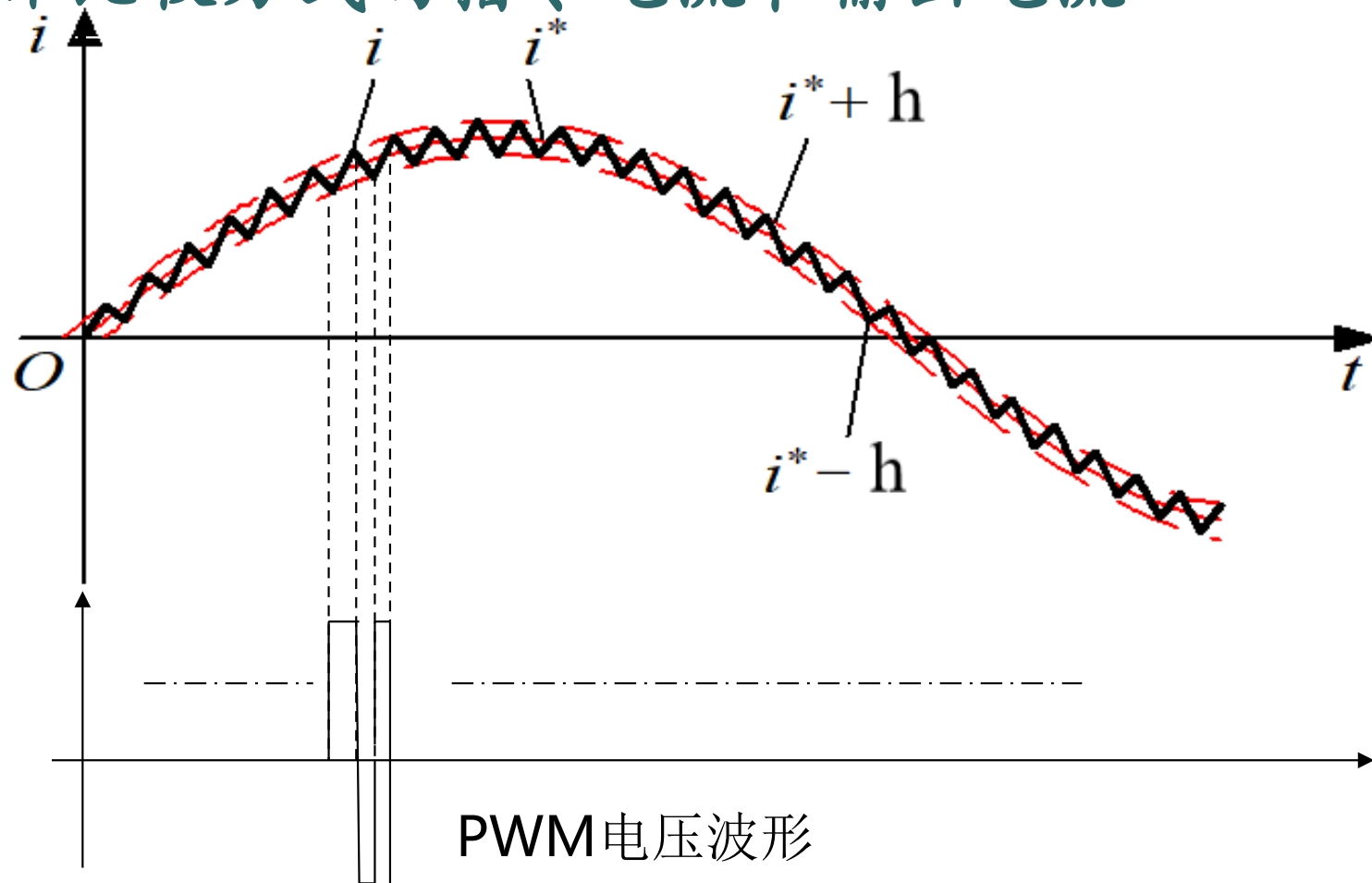


图6-23 电流滞环跟踪控制时的电流波形

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

电流跟踪控制的精度与滞环的环宽有关，同时还受到功率开关器件允许开关频率的制约。当环宽选得较大时，可降低开关频率，但电流波形失真较多，谐波分量高；如果环宽太小，电流波形虽然较好，却使开关频率增大了。这是一对矛盾的因素，实用中，应在充分利用器件开关频率的前提下，正确地选择尽可能小的环宽。

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

三、磁通正弦PWM技术（电压空间矢量PWM (SVPWM) 控制技术，称磁链跟踪控制技术）

本节提要

- 问题的提出
- 空间矢量的定义
- 电压与磁链空间矢量的关系
- 六拍阶梯波逆变器与正六边形空间旋转磁场
- 电压空间矢量的线性组合与SVPWM控制

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

1. 空间矢量的定义

交流电动机绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的，分析时常用时间相量来表示，但如果考虑到它们所在绕组的空间位置，也可以如图所示，定义为空间矢量 u_{A0} 、 u_{B0} 、

u_{C0} 。

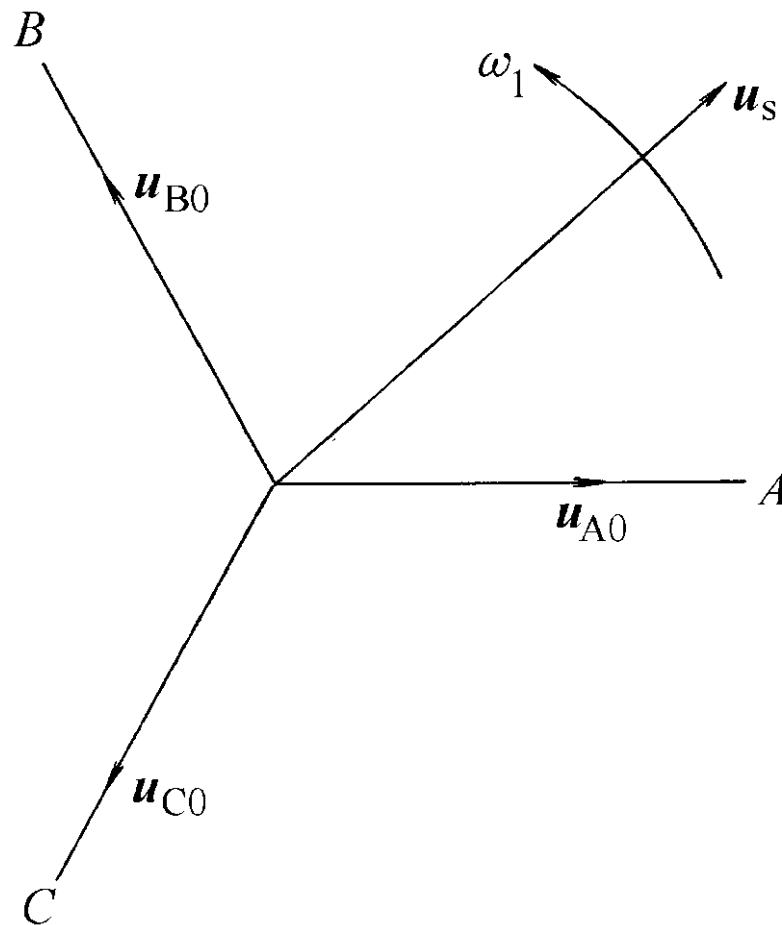


图6-25 电压空间矢量

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

- 电压空间矢量的相互关系
- 定子电压空间矢量： u_{A0} 、 u_{B0} 、 u_{C0} 的方向始终处于各相绕组的轴线上，空间相差 120° 而大小则随时间按正弦规律脉动，时间相位互相错开的角度也是 120° 。
- 合成空间矢量：由三相定子电压空间矢量相加合成的空间矢量 u_s 是一个旋转的空间矢量，它的幅值不变，是每相电压值的 $3/2$ 倍。

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

• 磁场轨迹与电压空间矢量运动轨迹的关系

- 如图所示，当磁链矢量在空间旋转一周时，电压矢量也连续地按磁链圆的切线方向运动 2π 弧度，其轨迹与磁链圆重合。

- 这样，电动机旋转磁场的轨迹问题就可转化为电压空间矢量的运动轨迹问题。

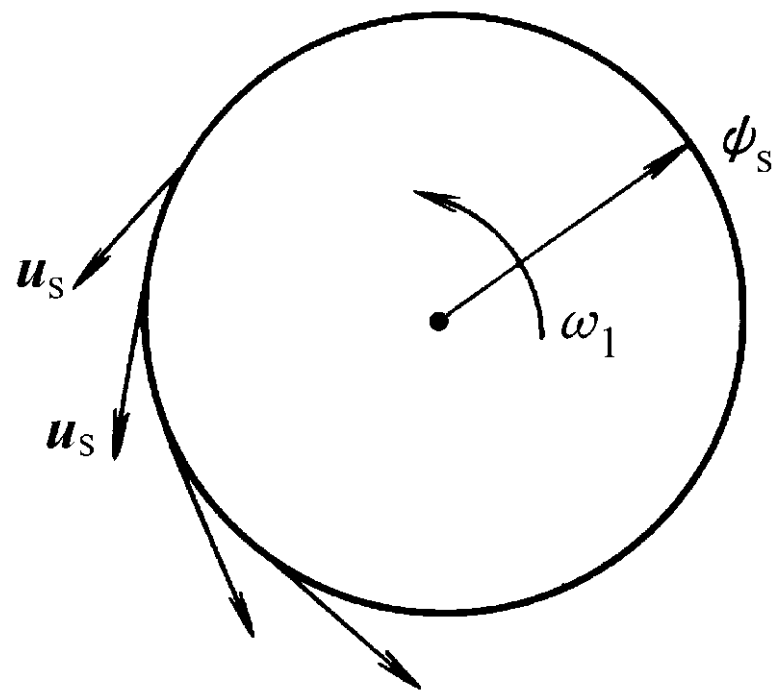


图6-26 旋转磁场与电压空间矢量的运动轨迹

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

3. 六拍阶梯波逆变器与正六边形空间旋转磁场

(1) 电压空间矢量运动轨迹

(d) 每个周期的六边形合成电压空间矢量

依此类推，随着逆变器工作状态切换，电压空间矢量的幅值不变，而相位每次旋转 $\pi/3$ ，直到一个周期结束。

这样，在一个周期中 6 个电压空间矢量共转过 2π 弧度，形成一个封闭的正六边形，如图所示。

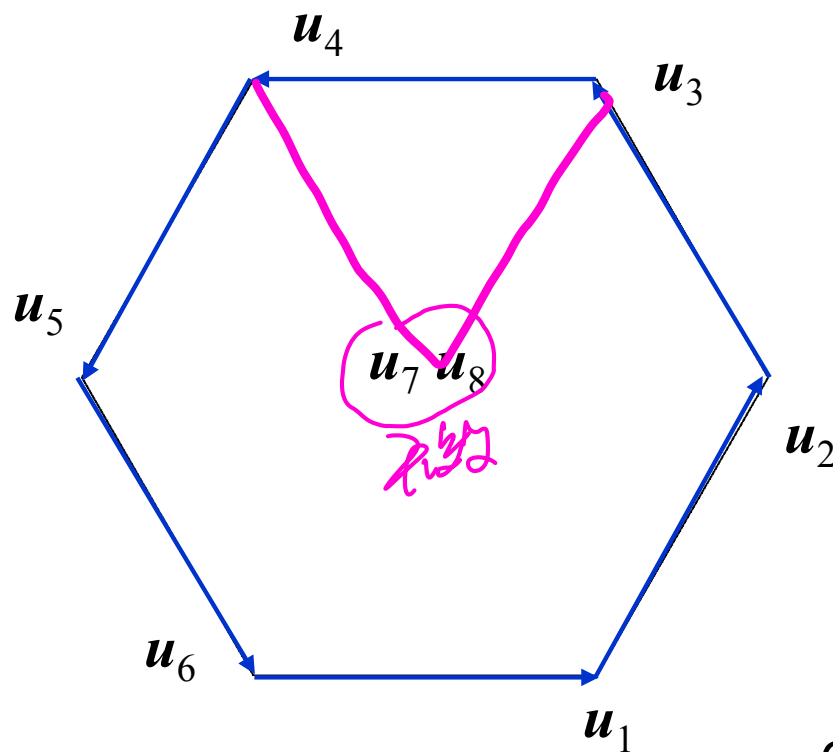


图6-28d

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

(2) 定子磁链矢量端点的运动轨迹

设在逆变器工作开始时定子磁链空间矢量为 ψ_1 ，在第一个 $\pi/3$ 期间，电动机上施加的电压空间矢量为图6-28d中的 u_1 ，把它们再画在图6-29中。按照式 (6-41) 可以写成

$$u_s \approx \frac{d\psi_s}{dt}$$

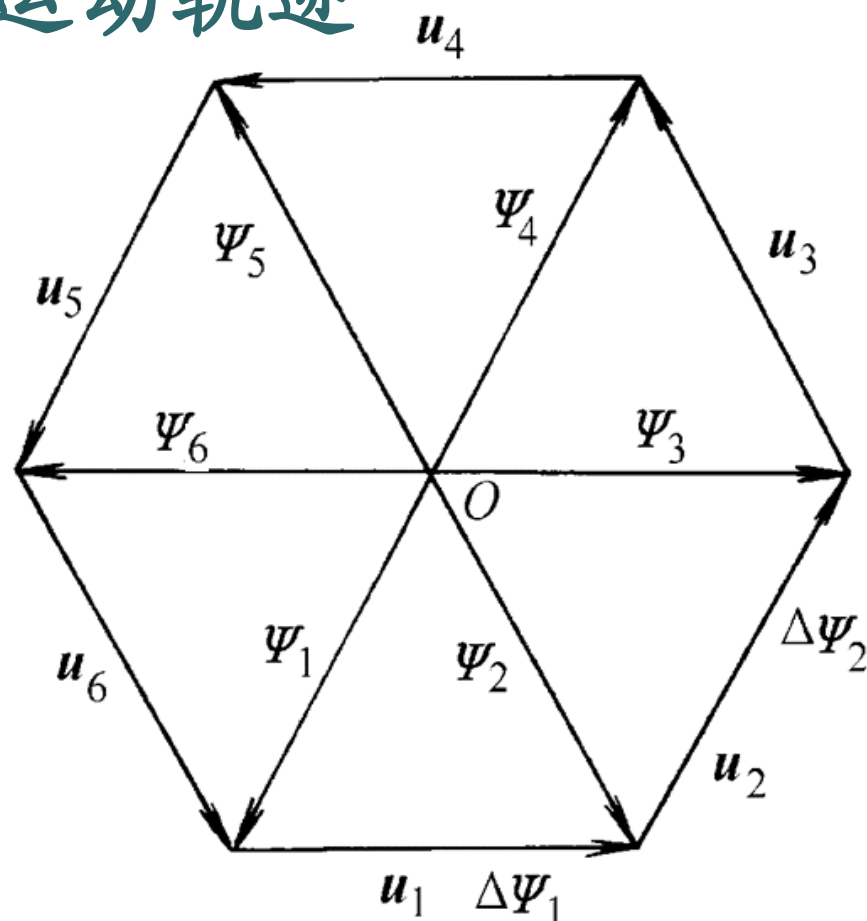


图6-29 六拍逆变器供电时电动机电压空间矢量与磁链矢量的关系

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

- 电压空间矢量的6个扇区

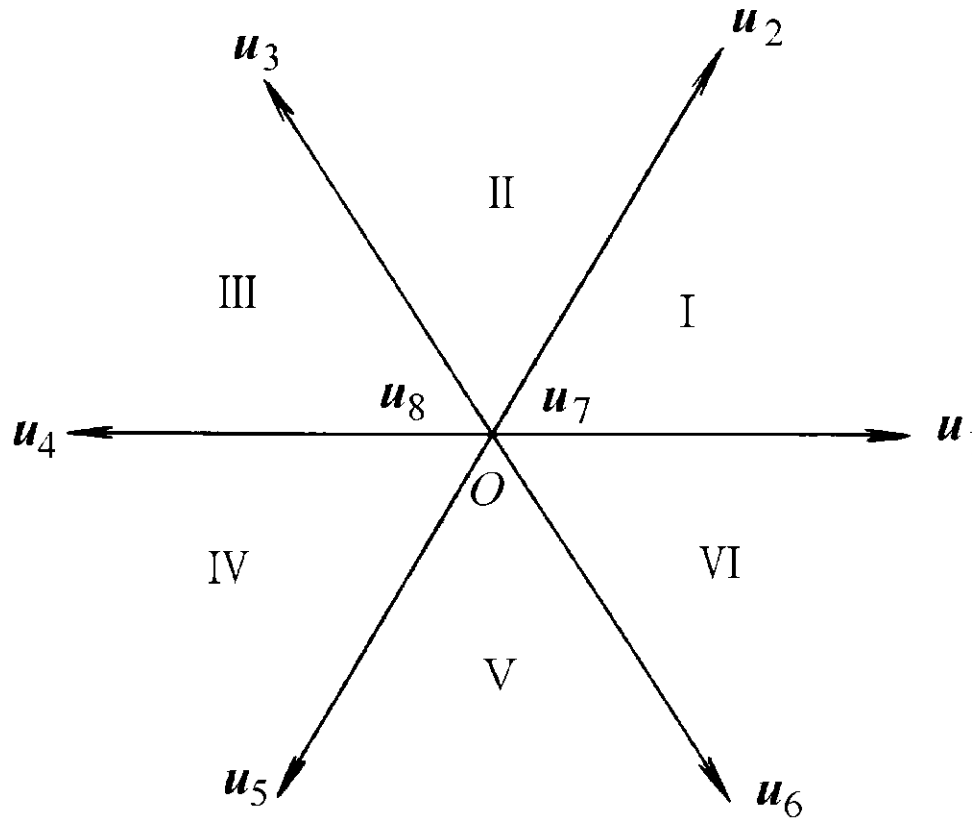


图6-33 电压空间矢量的放射形式和6个扇区

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制 (PWM) 技术

小 结

归纳起来，SVPWM控制模式有以下特点：

- 1) 逆变器的一个工作周期分成6个扇区，每个扇区相当于常规六拍逆变器的一拍。为了使电动机旋转磁场逼近圆形，每个扇区再分成若干个小区间 T_0 ， T_0 越短，旋转磁场越接近圆形，但 T_0 的缩短受到功率开关器件允许开关频率的制约。

至此为止

§ 6-4 变压变频调速系统中的脉宽调制

(PWM) 技术

- 2) 在每个小区间内虽有多次开关状态的切换，但每次切换都只涉及一个功率开关器件，因而开关损耗较小。
- 3) 每个小区间均以零电压矢量开始，又以零矢量结束。
- 4) 利用电压空间矢量直接生成三相PWM波，计算简便。
- 5) 采用SVPWM控制时，逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压，这比一般的SPWM逆变器输出电压提高了15%。

第六章基于稳态模型的异步电动机调速系统

◆异步电动机稳态数学模型和调速方法

◆异步电动机的调压调速

◆异步电动机的变压变频调速

◆电力电子变压变频器

- 交-直-交PWM变频器主回路
- 正弦波脉宽调制（SPWM）技术
- 电流跟踪PWM（CFPWM）控制技术
- 电压空间矢量PWM（SVPWM）控制技术（磁链跟踪控制技术）

◆转速开环变压变频调速系统

- 转速开环变压变频调速系统的结构
- 系统实现

◆转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

- 转差频率控制的基本概念及特点
- 转差频率控制系统结构及性能分析
- 最大转差频率的计算
- 转差频率控制系统的特点

§ 6-5 转速开环变压变频调速系统

异步电机的稳态数学模型如本章第6.2节所述，为了实现电压-频率协调控制，可以采用转速开环恒压频比带低频电压补偿的控制方案，这就是常用的通用变频器控制系统。

如果要求更高一些的调速范围和起制动性能，可以采用转速闭环转差频率控制的方案。

一、转速开环恒压频比控制调速系统——通用变频器-异步电动机调速系统

所谓“通用”，包含着两方面的含义：

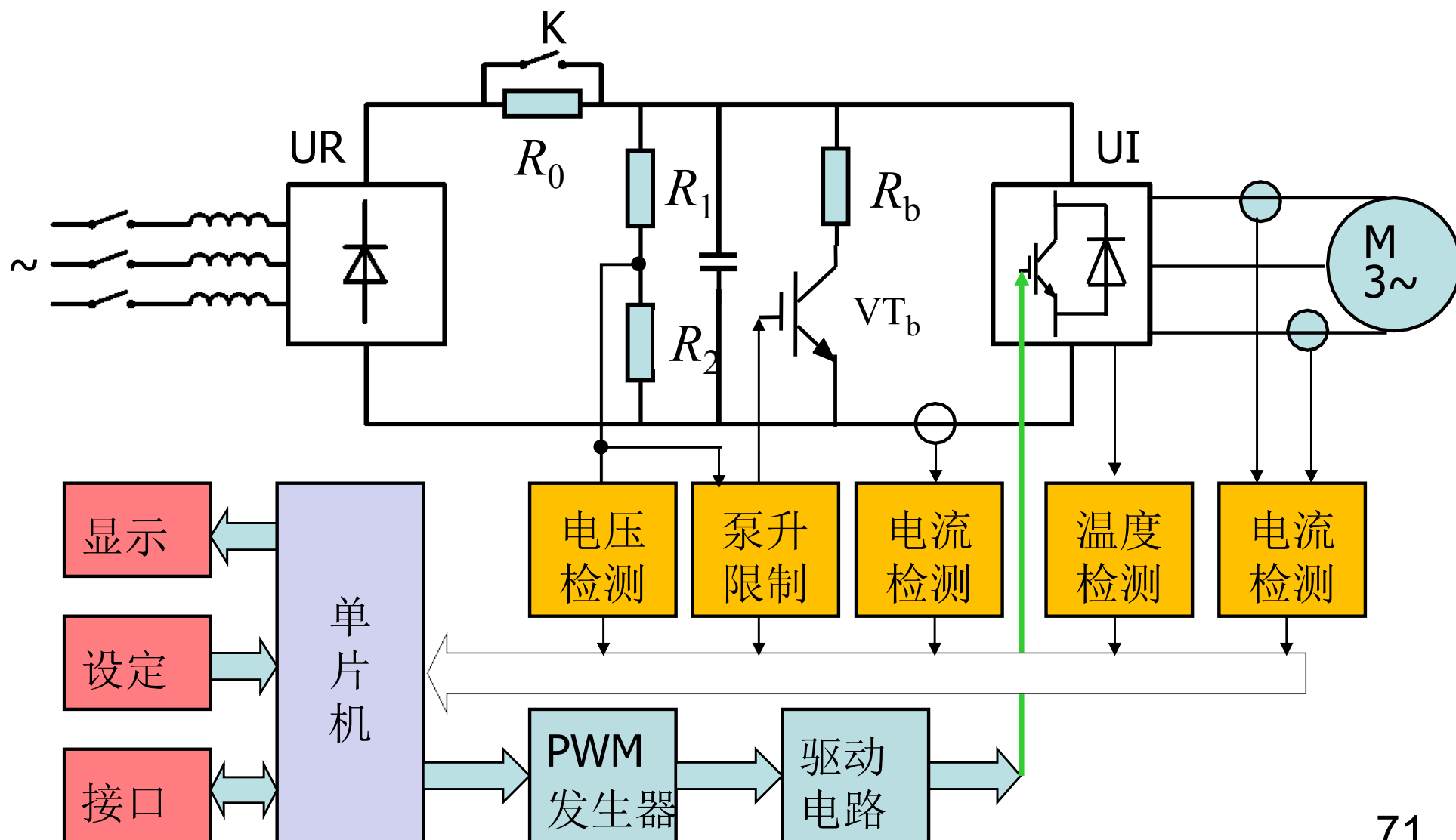
- (1) 可以和通用的笼型异步电机配套使用；
- (2) 具有多种可供选择的功能，适用于各种不同性质的负载。

• 系统介绍

图6-37绘出了一种典型的数字控制通用变频器-异步电动机调速系统原理图。

§ 6-5 转速开环变压变频调速系统

1. 系统组成



§ 6-5 转速开环变压变频调速系统

2. 电路分析

- **主电路**——由二极管整流器UR、PWM逆变器UI和中间直流电路三部分组成，一般都是电压源型的，采用大电容C滤波，同时兼有无功功率交换的作用。
- ◆ **限流电阻**：为了避免大电容C在通电瞬间产生过大的充电电流，在整流器和滤波电容间的直流回路上串入限流电阻（或电抗），通上电源时，先限制充电电流，再延时用开关K将短路，以免长期接入时影响变频器的正常工作，并产生附加损耗。

§ 6-5 转速开环变压变频调速系统

电路分析（续）

- **控制电路**——现代PWM变频器的控制电路大都是以微处理器为核心的数字电路，其功能主要是接收各种设定信息和指令，再根据它们的要求形成驱动逆变器工作的PWM信号。微机芯片主要采用8位或16位的单片机，或用32位的DSP。
- ◆ **信号设定**——需要设定的控制信息主要有： U/f 特性，工作频率、频率升高时间、频率下降时间等，还可以有一系列特殊功能的设定。由于通用变频器-异步电动机系统是转速或频率开环、恒压频比控制系统，低频时，或负载的性质和大小不同时，都得靠改变 U/f 函数发生器的特性来补偿，使系统气隙磁通（ E_g/ω ）达到恒定，（见第6.2.2节），在通用产品中称作“电压补偿”或“转矩补偿”。

§ 6-5 转速开环变压变频调速系统

控制电路（续）

◆ **给定积分**——由于系统本身没有自动限制起制动电流的作用，因此，频率设定信号必须通过给定积分算法产生平缓升速或降速信号，升速和降速的积分时间可以根据负载需要由操作人员分别选择。

综上所述，PWM变压变频器的基本控制作用如图6-39所示。近年来，许多企业不断推出具有更多自动控制功能的变频器，使产品性能更加完善，质量不断提高。

§ 6-5 转速开环变压变频调速系统

控制电路（续）

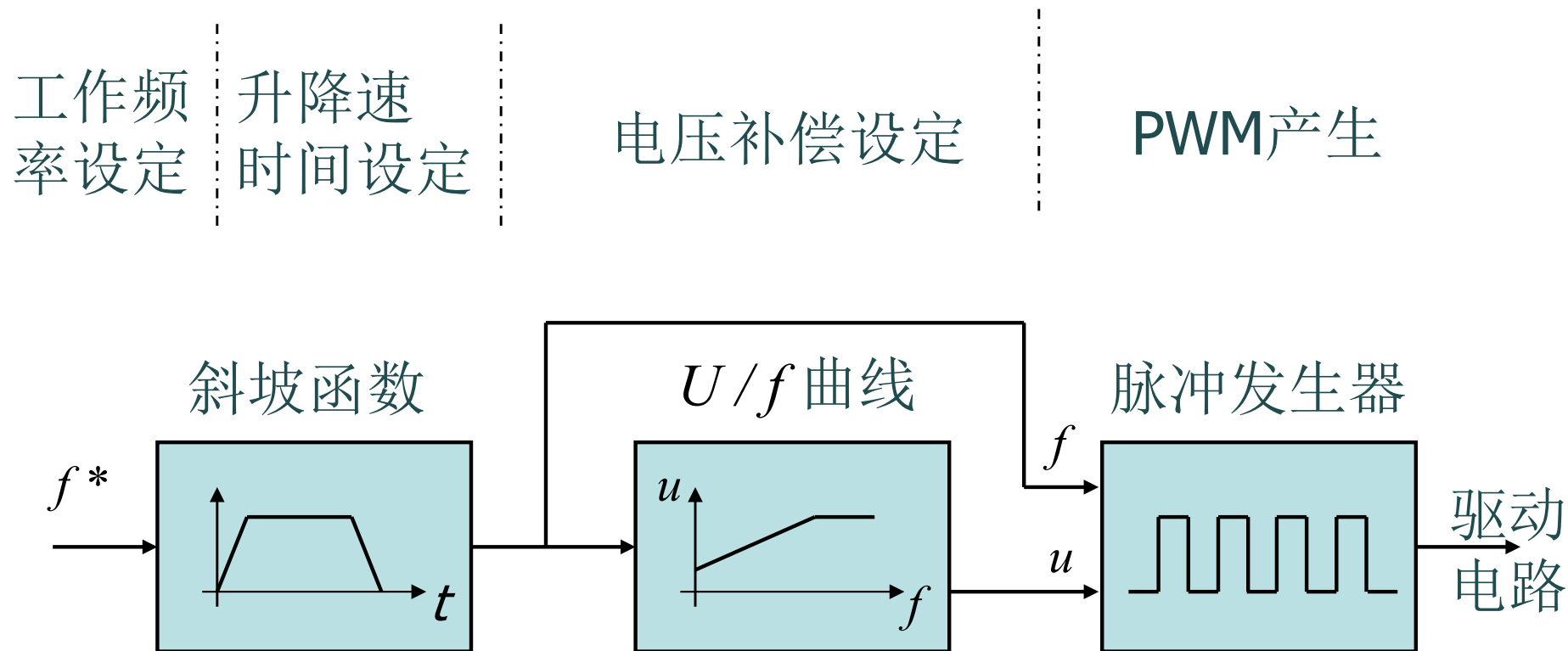


图6-39 PWM变压变频器的基本控制作用

第六章基于稳态模型的异步电动机调速系统

◆异步电动机稳态数学模型和调速方法

◆异步电动机的调压调速

◆异步电动机的变压变频调速

◆电力电子变压变频器

- 交-直-交PWM变频器主回路
- 正弦波脉宽调制（SPWM）技术
- 电流跟踪PWM（CFPWM）控制技术
- 电压空间矢量PWM（SVPWM）控制技术（磁链跟踪控制技术）

◆转速开环变压变频调速系统

- 转速开环变压变频调速系统的结构
- 系统实现

◆转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

- 转差频率控制的基本概念及特点
- 转差频率控制系统结构及性能分析
- 最大转差频率的计算
- 转差频率控制系统的特点

§ 6-6 转速闭环转差频率控制的变压变频

调速系统

1. 转差频率控制的基本概念

令 $\omega_s = s\omega_1$ ，并定义为转差角频率；

$$T_e \approx K_m \Phi_m^2 \frac{\omega_s}{R_r'} \quad (6-61)$$

式 (6-61) 表明，在 s 值很小的稳态运行范围内，如果能够保持气隙磁通 Φ_m 不变，异步电机的转矩就近似与转差角频率 ω_s 成正比。这就是说，在异步电机中控制 ω_s ，就和直流电机中控制电流一样，能够达到间接控制转矩的目的。

- 控制转差频率就代表控制转矩，这就是转差频率控制的基本概念。

§ 6-6 转速闭环转差频率控制的变压变频

调速系统

2. 基于异步电机稳态模型的转差频率控制规律

总结起来，转差频率控制的规律是：

(1) 在 $\omega_s \leq \omega_{sm}$ 的范围内，转矩 T_e 基本上与 ω_s 成正比，条件是气隙磁通不变。

(2) 在不同的定子电流值时，按图6-41的函数关系 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 控制定子电压和频率，就能保持气隙磁通 Φ_m 恒定。

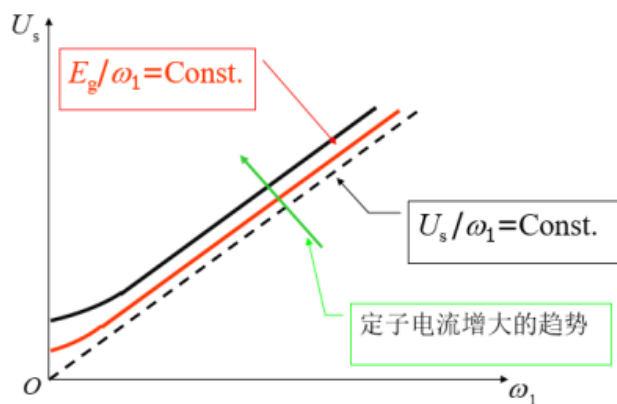


图6-41 不同定子电流时恒 E_g/ω_1 控制所需的电压-频率特性

§ 6-6 转速闭环转差频率控制的变压变频

调速系统

3. 转差频率控制的变压变频调速系统

• 系统组成

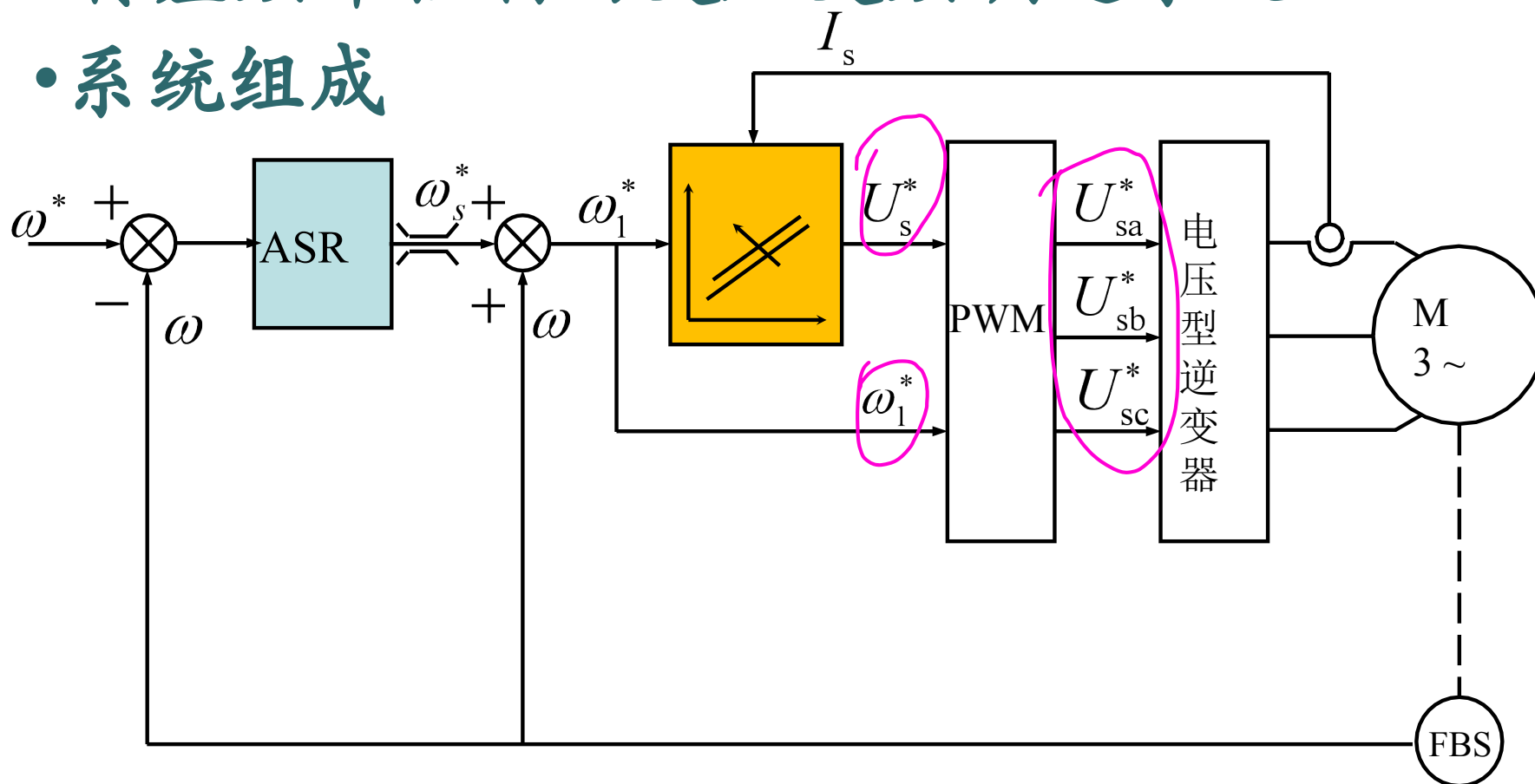


图6-42 转差频率控制的转速闭环变压变频调速系统结构原理图

§ 6-6 转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

□ 控制原理

实现上述转差频率控制规律的转速闭环变压变频调速系统结构原理图如图6-42所示。

- 频率控制——转速调节器ASR的输出信号是转差频率给定 ω_s^* ，与实测转速信号 ω 相加，即得定子频率给定信号 ω_1^* ，即

$$\omega_s^* + \omega = \omega_1^* \quad (6-66)$$

§ 6-6 转速闭环转差频率控制的变压变频调速系统

- 电压控制——由 ω_1 和定子电流反馈信号 I_s 从微机存储的 $U_s = f(\omega_1, I_s)$ 函数中查得定子电压给定信号 U_s^* ，用 U_s^* 和 ω_1^* 控制 PWM电压型逆变器，即得异步电机调速所需的变压变频电源。

6.6.4 转差频率控制系统的特点

转差频率控制系统突出的特点或优点

- 转差角频率与实测转速相加后得到定子频率。在调速过程中，实际频率随着实际转速同步地上升或下降，加、减速平滑。
- 在动态过程中转速调节器ASR饱和，系统以对应于最大转差频率的最大转矩起、制动，并限制了最大电流，保证了在允许条件下的快速性。

6.6.4 转差频率控制系统的特点

- 转速闭环转差频率控制的交流变压变频调速系统的性能还不能完全达到直流双闭环系统的水平，其原因如下：

(1) 所谓的“保持磁通恒定”的结论也只在稳态情况下才能成立。在动态中难以保持磁通恒定，这将影响到系统的动态性能。

(2) 压频函数中只抓住了定子电流的幅值，没有控制到电流的相位，而在动态中电流的相位也是影响转矩变化的因素。

(3) 频率与转速同步升降，这本是转差频率控制的优点。然而，如果转速检测信号不准确或存在干扰，也就会直接给频率造成误差，因为所有这些偏差和干扰都以正反馈的形式毫无衰减地传递到频率控制信号上来了。

- 要进一步提高异步电动机调速性能，必须从异步电动机动态模型出发，研究其控制规律，高动态性能的异步电动机调速系统将在第7章作详细的讨论。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 7.1 异步电动机的动态数学模型的性质
- 7.2 异步电动机的三相数学模型
 - 异步电动机三相动态模型的数学表达式
 - 异步电动机三相原始模型的性质
- 7.3 坐标变换
 - 坐标的基本思想
 - 三相-两相变换（3/2变换）
 - 静止两相-旋转正交变换（2s/2r）
- 7.4 异步电动机在正交坐标系上的动态数学模型
 - 静止两相正交坐标系中的动态数学模型
 - 旋转正交坐标系中的动态数学模型
- 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态方程
- 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统
- 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统
- 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

□ 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态方程

- 状态变量的选取
- 以 ω - i_s - ψ_r 为状态变量的状态方程
- 以 ω - i_s - ψ_s 为状态变量的状态方程

□ 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统

- 按转子磁链定向的同步旋转正交坐标系状态方程
- 按转子磁链定向矢量控制基本思想
- 按转子磁链定向矢量控制系统的电流闭环控制方式
- 按转子磁链定向矢量控制系统的转矩控制方式
- 转子磁链计算
- 磁链开环转差型矢量控制系统——间接定向
- 矢量控制系统的特点与存在的问题

□ 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统

- 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用
- 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统
- 定子磁链和转矩计算模型
- 直接转矩控制系统的特点与存在的问题

□ 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

一、异步电动机动态数学模型的性质

总起来说，异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

二、三相异步电动机的多变量非线性数学模型

- 假设条件:

- (1) 忽略空间谐波，设三相绕组对称，在空间互差 120° 电角度，所产生的磁动势沿气隙周围按正弦规律分布；
- (2) 忽略磁路饱和，各绕组的自感和互感都是恒定的；
- (3) 忽略铁心损耗；
- (4) 不考虑频率变化和温度变化对绕组电阻的影响。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 物理模型

无论电机转子是绕线型还是笼型的，都将它等效成三相绕线转子，并折算到定子侧，折算后的定子和转子绕组匝数都相等。这样，实际电机绕组就等效成下图所示的三相异步电机的物理模型。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 三相异步电动机的物理模型

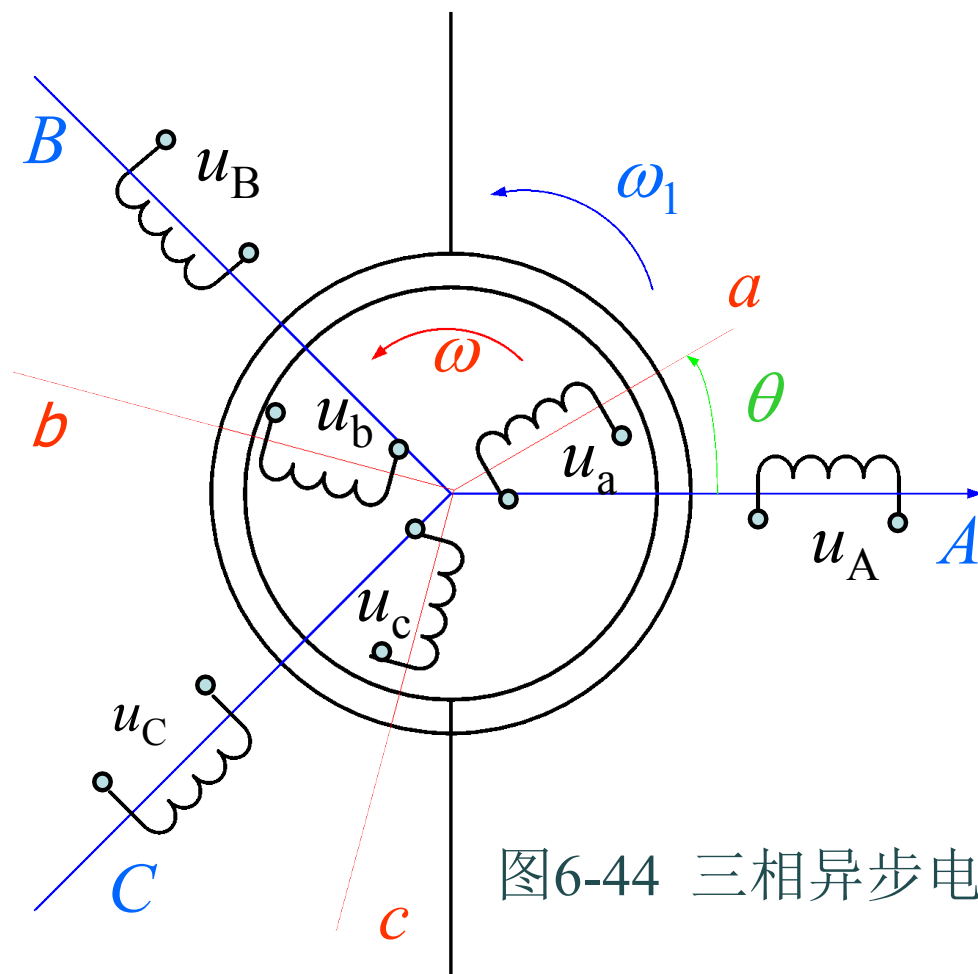


图6-44 三相异步电动机的物理模型

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

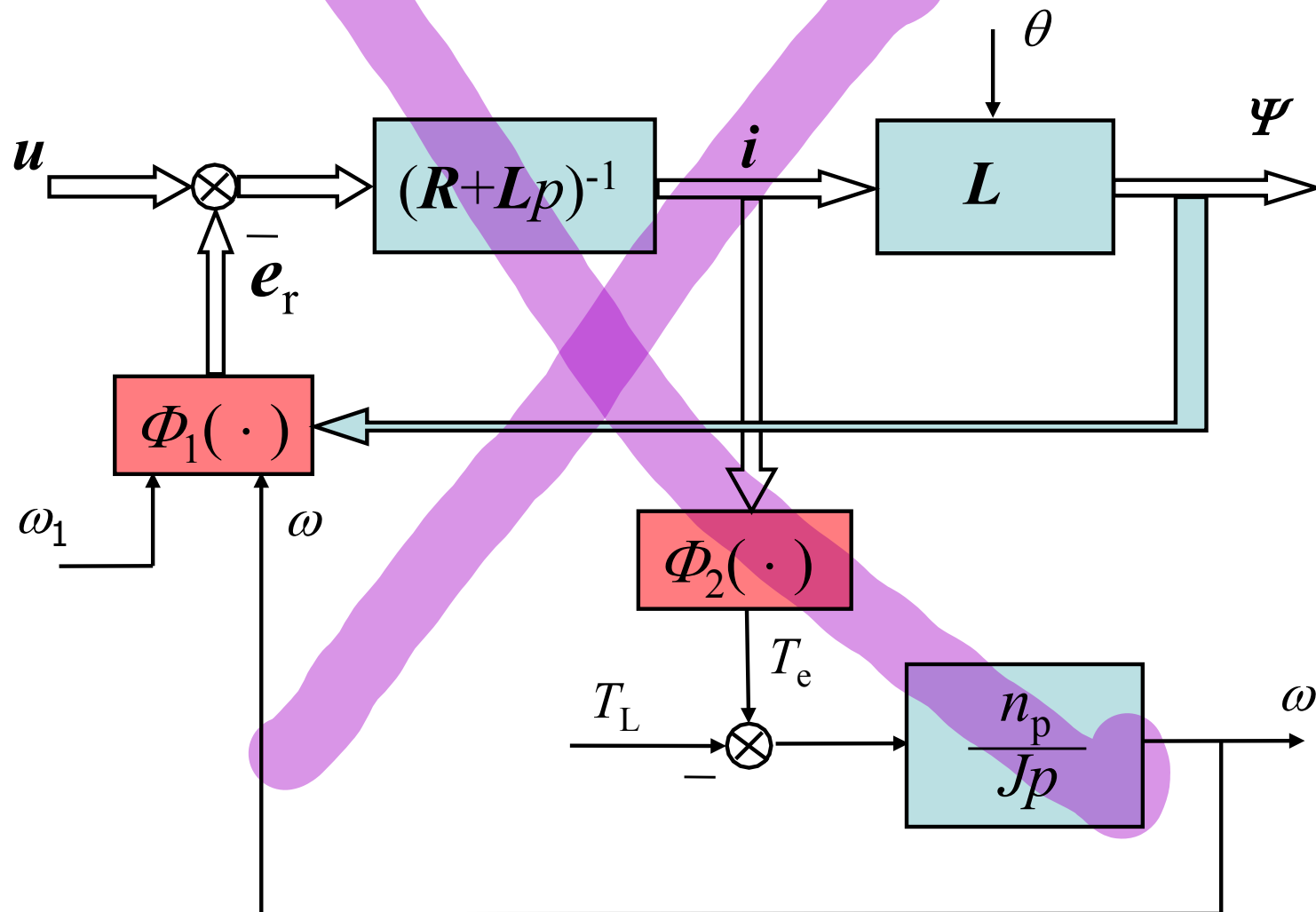
图中，定子三相绕组轴线 A 、 B 、 C 在空间是固定的，以 A 轴为参考坐标轴；转子绕组轴线 a 、 b 、 c 随转子旋转，转子 a 轴和定子 A 轴间的电角度 θ 为空间角位移变量。

规定各绕组电压、电流、磁链的正方向符合电动机惯例和右手螺旋定则。这时，异步电机的数学模型由下述电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程组成。

电压运动—微分 磁链—转矩—代数

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 异步电机的多变量非线性动态结构图



第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

它是图6-43模型结构的具体体现，表明异步电机数学模型的下列具体性质：

(1) 异步电机可以看作一个双输入双输出的系统，输入量是电压向量和定子输入角频率，输出量是磁链向量和转子角速度。电流向量可以看作是状态变量，它和磁链矢量之间有由式 (6-76) 确定的关系。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

(2) 非线性因素存在于 $\Phi_1(\cdot)$ 和 $\Phi_2(\cdot)$ 中，即存在于产生旋转电动势 e_r 和电磁转矩 T_e 两个环节上，还包含在电感矩阵 L 中，旋转电动势和电磁转矩的非线性关系和直流电机弱磁控制的情况相似，只是关系更复杂一些。

(3) 多变量之间的耦合关系主要也体现在 $\Phi_1(\cdot)$ 和 $\Phi_2(\cdot)$ 两个环节上，特别是产生旋转电动势的 Φ_1 对系统内部的影响最大。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 7.1 异步电动机的动态数学模型的性质
- 7.2 异步电动机的三相数学模型
 - 异步电动机三相动态模型的数学表达式
 - 异步电动机三相原始模型的性质
- 7.3 坐标变换
 - 坐标的基本思想
 - 三相-两相变换 ($3/2$ 变换)
 - 静止两相-旋转正交变换 ($2s/2r$)
- 7.4 异步电动机在正交坐标系上的动态数学模型
 - 静止两相正交坐标系中的动态数学模型
 - 旋转正交坐标系中的动态数学模型
- 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态方程
- 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统
- 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统
- 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

三、坐标变换和变换矩阵

上节中虽已推导出异步电机的动态数学模型，但是，要分析和求解这组非线性方程显然是十分困难的。在实际应用中必须设法予以简化，简化的基本方法是坐标变换。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 交流电机的物理模型

如果能将交流电机的物理模型（图6-44）等效地变换成类似直流电机的模式，分析和控制就可以大大简化。坐标变换正是按照这条思路进行的。

在这里，不同电机模型彼此等效的原则是：
在不同坐标下所产生的磁动势完全一致。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

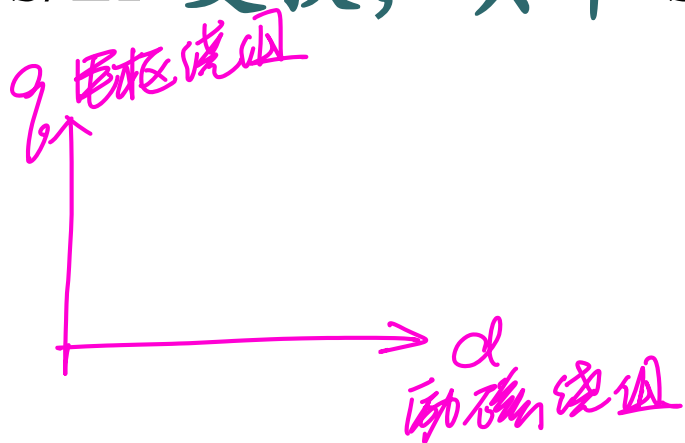
2. 三相静止--两相静止变换 (3/2变换)

现在先考虑上述的第一种坐标变换——在三相静止绕组A、B、C和两相静止绕组 α 、 β 之间的变换，或称三相静止坐标系和两相静止坐标系间的变换，简称3/2变换。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

3. 两相静止—两相旋转变换 ($2s/2r$ 变换)

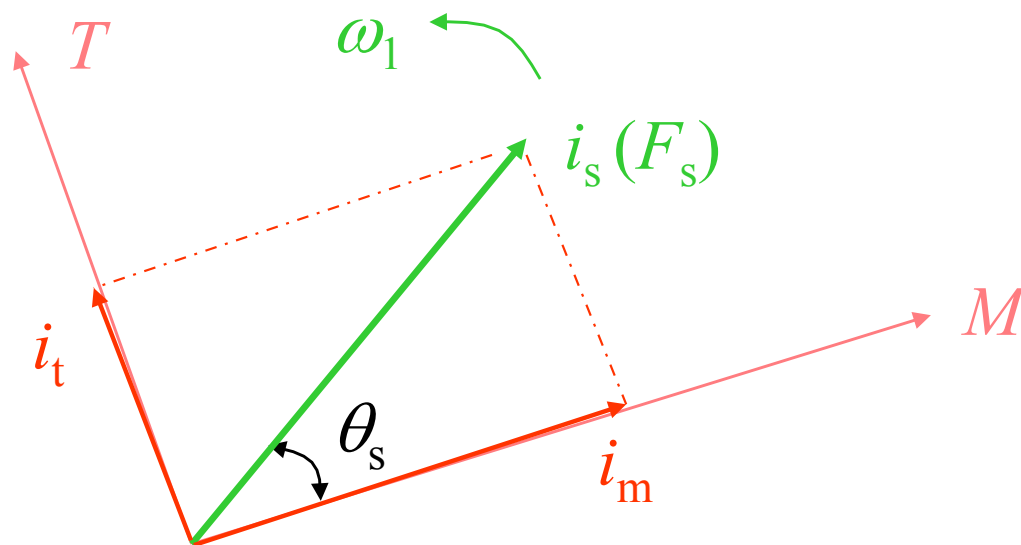
从上图等效的交流电机绕组和直流电机绕组物理模型的图 b 和图 c 中，从两相静止坐标系到两相旋转坐标系 M 、 T 变换称作两相—两相旋转变换，简称 $2s/2r$ 变换，其中 s 表示静止， r 表示旋转。



第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

4. 直角坐标/极坐标变换 (K/P变换)

令矢量 i_s 和 M 轴的夹角为 θ_s ，
已知 i_m 、 i_t ，求 i_s 和 θ_s ，就是直角坐标/极坐标变换，简称K/P变换。



第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 7.1 异步电动机的动态数学模型的性质
- 7.2 异步电动机的三相数学模型
 - 异步电动机三相动态模型的数学表达式
 - 异步电动机三相原始模型的性质
- 7.3 坐标变换
 - 坐标的基本思想
 - 三相-两相变换（3/2变换）
 - 静止两相-旋转正交变换（2s/2r）
- 7.4 异步电动机在正交坐标系上的动态数学模型
 - 静止两相正交坐标系中的动态数学模型
 - 旋转正交坐标系中的动态数学模型
- 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态方程
- 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统
- 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统
- 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

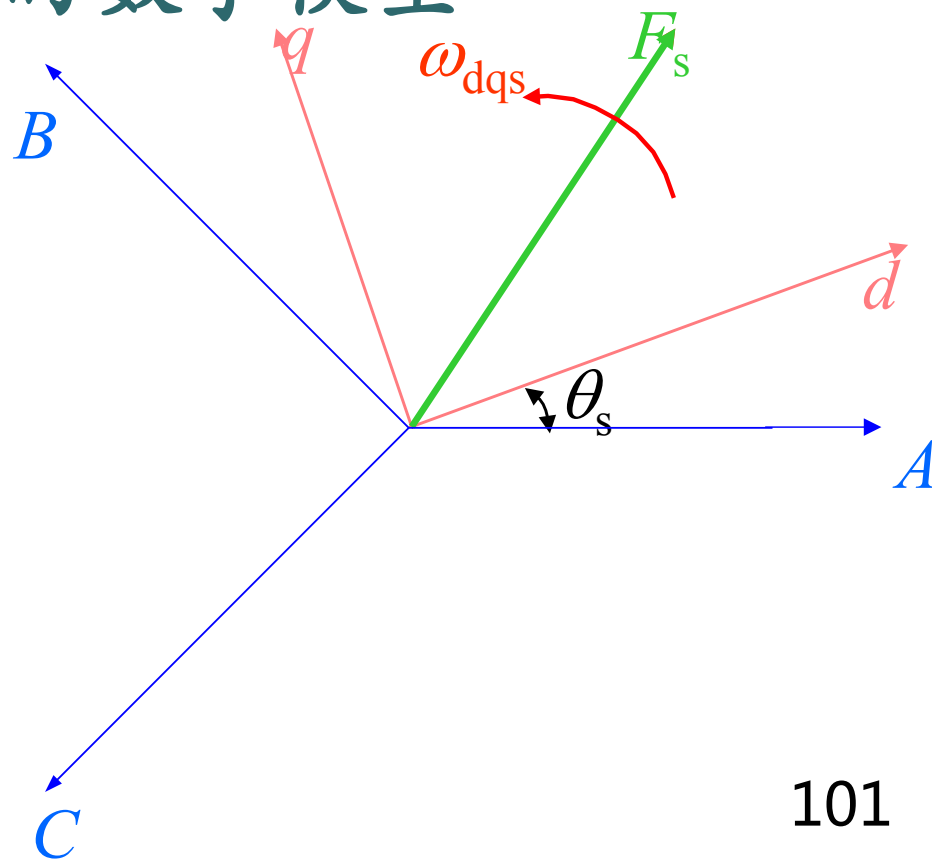
第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

四、三相异步电动机在两相坐标系上的数学模型

1. 异步电机在两相任意旋转坐标系（dq坐标系）上的数学模型

• 变换关系

设两相坐标 d 轴与三相坐标 A 轴的夹角为 θ_s ，而 $p\theta_s = \omega_{dqs}$ 为 dq 坐标系相对于定子的角转速， ω_{dqr} 为 dq 坐标系相对于转子的角转速。



第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

要把三相静止坐标系上的电压方程 (6-67a)、磁链方程 (6-68a) 和转矩方程 (6-85) 都变换到两相旋转坐标系上来, 可以先利用 3/2 变换将方程式中定子和转子的电压、电流、磁链和转矩都变换到两相静止坐标系 α 、 β 上, 然后再用旋转变换阵 $C_{2s/2r}$ 将这些变量变换到两相旋转坐标系 dq 上。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 变换过程



具体的变换运算比较复杂（附录5）

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

- 异步电机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

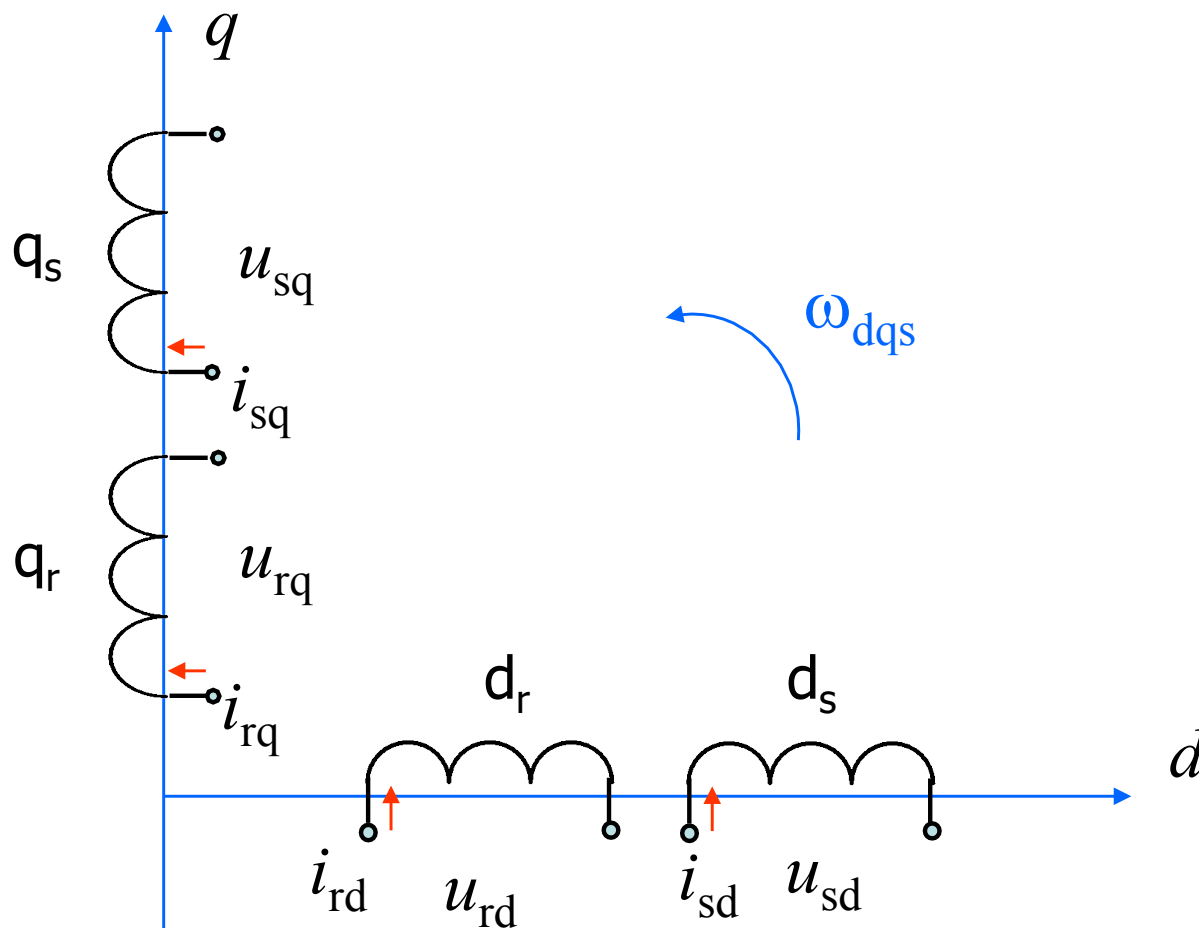


图6-50 异步电动机在两相旋转坐标系dq上的物理模型

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

2. 异步电机在 $\alpha\beta$ 坐标系上的数学模型

在静止坐标系 α 、 β 上的数学模型是任意旋转坐标系数学模型当坐标转速等于零时的特例。当 $\omega_{\text{dqs}} = 0$ 时， $\omega_{\text{dqr}} = -\omega$ ，即转子角转速的负值，并将下角标 d, q 改成 α 、 β ，则式 (6-105) 的电压矩阵方程变成

$$\begin{bmatrix} u_{\text{s}\alpha} \\ u_{\text{s}\beta} \\ u_{\text{r}\alpha} \\ u_{\text{r}\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{\text{s}} + L_{\text{s}}p & 0 & L_{\text{m}}p & 0 \\ 0 & R_{\text{s}} + L_{\text{s}}p & 0 & L_{\text{m}}p \\ L_{\text{m}}p & \omega L_{\text{m}} & R_{\text{r}} + L_{\text{r}}p & \omega L_{\text{r}} \\ -\omega L_{\text{m}} & L_{\text{m}}p & -\omega L_{\text{r}} & R_{\text{r}} + L_{\text{r}}p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\text{s}\alpha} \\ i_{\text{s}\beta} \\ i_{\text{r}\alpha} \\ i_{\text{r}\beta} \end{bmatrix} \quad (6-108)$$

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

3. 异步电机在两相同步旋转坐标系上的数学模型

另一种很有用的坐标系是两相同步旋转坐标系，其坐标轴仍用d, q表示，只是坐标轴的旋转速度 ω_{dqs} 等于定子频率的同步角转速 ω_1 。而转子的转速为 ω ，因此 dq 轴相对于转子的角转速 $\omega_{dqr} = \omega_1 - \omega = \omega_s$ ，即转差。代入式 (6-105)，即得同步旋转坐标系上的电压方程

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

两相同步旋转坐标系的突出特点是，当三相ABC坐标系中的电压和电流是交流正弦波时，变换到dq坐标系上就成为直流。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

4、按转子磁场定向下的数学模型 (MT坐标系)

在dq坐标系放在同步旋转磁场下使d轴与转子磁场的方向重合，此时转子的q轴的磁通分量为0，既有下式。带入式 (6-111)

$$\varphi_{rd} = \varphi_r, \varphi_{rq} = 0, L_m i_{sd} + L_r i_{rd} = \varphi_r, L_m i_{sq} + L_r i_{rq} = 0$$

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ u_{rd} \\ u_{rq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_1 L_s & L_m p & -\omega_1 L_m \\ \omega_1 L_s & R_s + L_s p & \omega_1 L_m & L_m p \\ L_m p & 0 & R_r + L_r p & 0 \\ \omega_s L_m & 0 & \omega_s L_r & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix}$$

三四行出现零元素，减少了耦合，简化了模型

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

上式中解得 i_{sd} ， i_{sq} ，带入dq坐标系中的转矩方程有如下结果，

$$T_e = n_p \frac{L_m}{L_r} i_{sq} \varphi_r$$

这个关系和直流电机的转矩方程非常接近了。

下一节所要讨论的矢量控制系统就是采用这种数学模型。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

□ 7.5 异步电动机在正交坐标系上的状态方程

- 状态变量的选取
- 以 ω - i_s - ψ_r 为状态变量的状态方程
- 以 ω - i_s - ψ_s 为状态变量的状态方程

□ 7.6 异步电动机按转子磁链定向的矢量控制系统

- 按转子磁链定向的同步旋转正交坐标系状态方程
- 按转子磁链定向矢量控制基本思想
- 按转子磁链定向矢量控制系统的电流闭环控制方式
- 按转子磁链定向矢量控制系统的转矩控制方式
- 转子磁链计算
- 磁链开环转差型矢量控制系统——间接定向
- 矢量控制系统的特点与存在的问题

□ 7.7 异步电动机按定子磁链控制的直接转矩控制系统

- 定子电压矢量对定子磁链与电磁转矩的控制作用
- 基于定子磁链控制的直接转矩控制系统
- 定子磁链和转矩计算模型
- 直接转矩控制系统的特点与存在的问题

□ 7.8 直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

五、三相异步电动机在两相坐标系上的状态方程

作为异步电机控制系统研究和分析基础的数学模型，过去经常使用矩阵方程，近来越来越多地采用状态方程的形式，因此有必要再介绍一下状态方程。为了简单起见，这里只讨论两相同步旋转dq坐标系上的状态方程，如果需要其它类型的两相坐标，只须稍加变换，就可以得到。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

在两相坐标系上的电压源型变频器—异步电机具有4阶电压方程和1阶运动方程，因此其状态方程也应该是5阶的，须选取5个状态变量，而可选的变量共有9个，即转速 ω 、4个电流变量 i_{sd} 、 i_{sq} 、 i_{rd} 、 i_{rq} 和4个磁链变量 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 、 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} 。

第7章 基于动态模型的异步电动机调速系统

• 状态变量的选择

转子电流是不可测的，不宜用作状态变量，因此只能选

— 定子电流 i_{sd} 、 i_{sq} 和转子磁链 ψ_{rd} 、 ψ_{rq} ；

按转子磁链定向——矢量控制系统

或者

— 定子电流 i_{sd} 、 i_{sq} 和定子磁链 ψ_{sd} 、 ψ_{sq} 。

按定子磁链定向——直接转矩控制系统

也就是说，可以有如下列两组状态方程。

1. ω — ψ_r — i_s 状态方程
2. ω — ψ_s — i_s 状态方程

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的 矢量控制系统

本节提要

- 矢量控制系统的基本思路
- 按转子磁链定向的矢量控制方程及其解耦作用
- 转子磁链模型
- 转速、磁链闭环控制的矢量控制系统——直接
矢量控制系统
- 磁链开环转差型矢量控制系统——间接矢量控
制系统

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

- 异步电机的坐标变换结构图

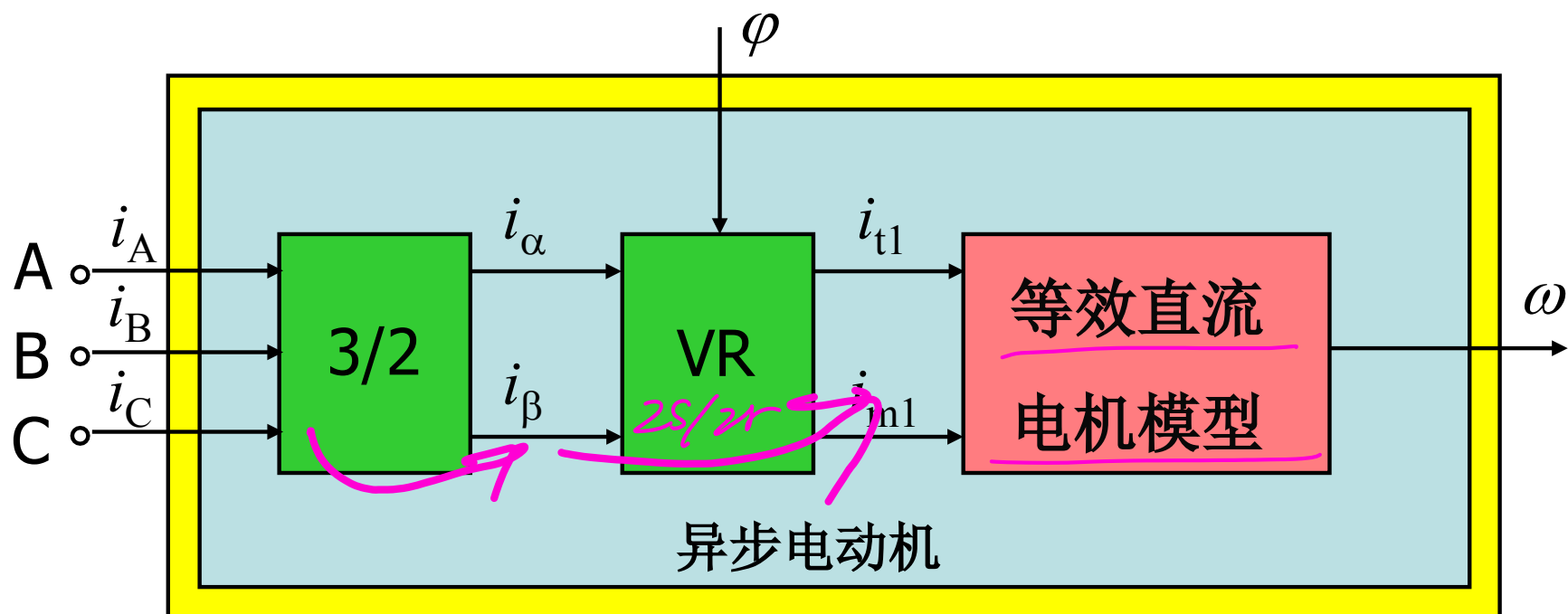


图6-52 异步电动机的坐标变换结构图

3/2——三相/两相变换； VR——同步旋转变换；

φ ——M轴与 α 轴（A轴）的夹角

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

既然异步电机经过坐标变换可以等效成直流电机，那么，模仿直流电机的控制策略，得到直流电机的控制量，经过相应的坐标反变换，就能够控制异步电机了。

由于进行坐标变换的是电流（代表磁动势）的空间矢量，所以这样通过坐标变换实现的控制系统就叫作矢量控制系统（Vector Control System），控制系统的原理结构如下图所示。

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

• 矢量控制系统原理结构图

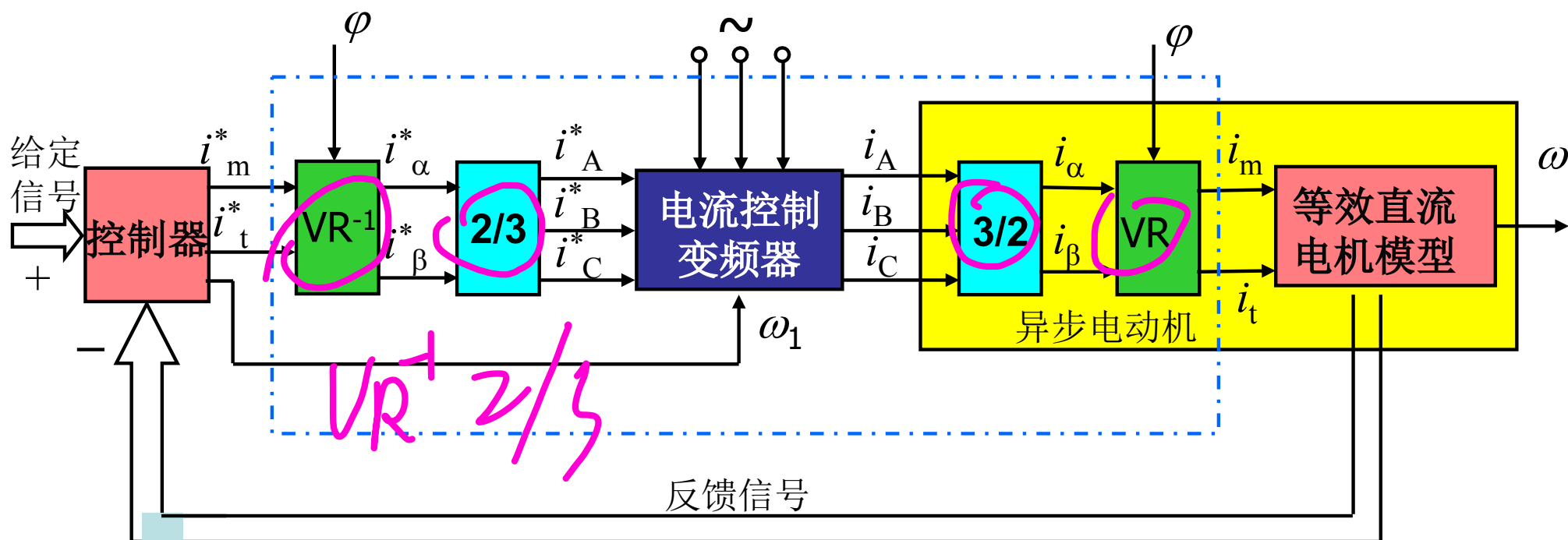


图6-53 矢量控制系统原理结构图

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

二、按转子磁链定向的矢量控制方程及其解耦作用

- 问题的提出

上述只是矢量控制的基本思路，其中的矢量变换包括三相/两相变换和同步旋转变换。

在进行两相同步旋转坐标变换时，只规定了d, q两轴的相互垂直关系和与定子频率同步的旋转速度，并未规定两轴与电机旋转磁场的相对位置，对此是有选择余地的。

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

■ 按转子磁链定向

现在d轴是沿着转子总磁链矢量的方向，并称之为 M（Magnetization）轴，而 q 轴再逆时针转 90° ，即垂直于转子总磁链矢量，称之为 T（Torque）轴。

这样的两相同步旋转坐标系就具体规定为 M, T 坐标系，即按转子磁链定向（Field Orientation）的坐标系。

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的 矢量控制系统

当两相同步旋转坐标系按转子磁链定向时，应有

$$\psi_{rd} = \psi_{rm} = \psi_r \quad (6-128)$$

$$\psi_{rq} = \psi_{rt} = 0$$

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的 矢量控制系统

由式 (6-131) 可得 $T_r p \psi_r + \psi_r = L_m \dot{i}_{sm}$

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r s + 1} \dot{i}_{sm} \quad (6-136)$$

$$\dot{i}_{sm} = \frac{T_r s + 1}{L_m} \psi_r \quad (6-137)$$

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

■ 按转子磁链定向的意义

- 式 (6-136) 或式 (6-137) 表明, 转子磁链仅由定子电流励磁分量产生, 与转矩分量无关, 从这个意义上看, 定子电流的励磁分量与转矩分量是解耦的。
定子分量励磁, 转矩分量解耦
- 式 (6-136) 还表明, Ψ_r 与 i_{sm} 之间的传递函数是一阶惯性环节, 时间常数为转子磁链励磁时间常数, 当励磁电流分量 i_{sm} 突变时, Ψ_r 的变化要受到励磁惯性的阻挠, 这和直流电机励磁绕组的惯性作用是一致的。

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

■ 电流解耦数学模型的结构

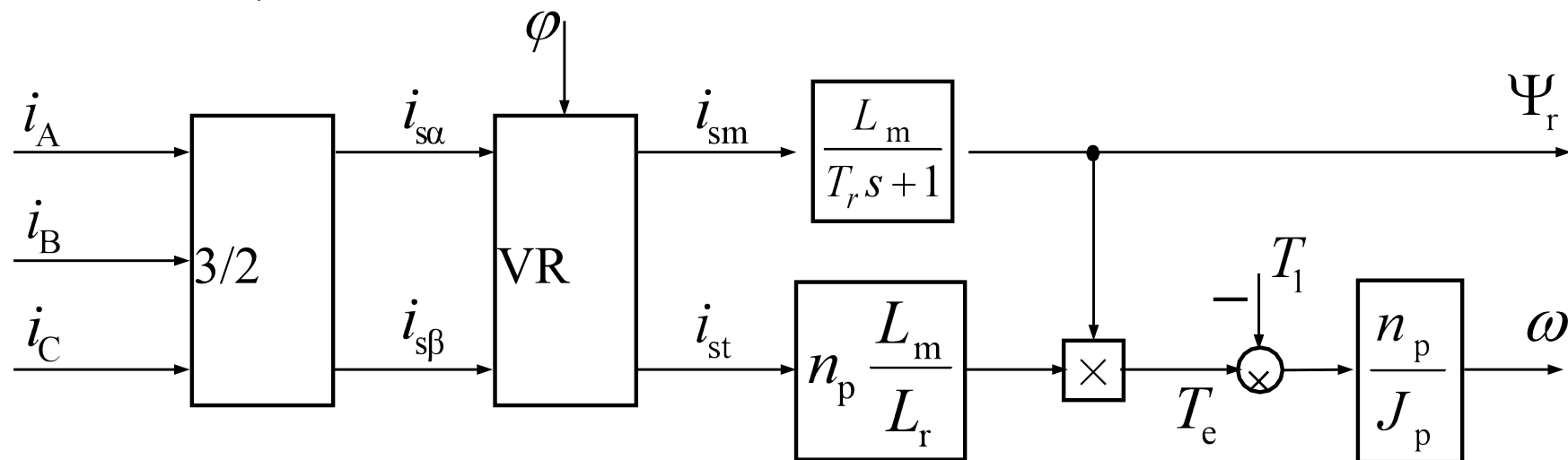


图6-54 异步电动机矢量变换与电流解耦数学模型

等效直流电机模型（见图6-52）被分解成 ω 和 ψ_r 两个子系统。可以看出，虽然通过矢量变换，将定子电流解耦成 i_{sm} 和 i_{st} 两个分量，但是，从 ω 和 ψ_r 两个子系统来看，由于 T_e 同时受到 i_{st} 和 ψ_r 的影响，两个子系统仍旧是耦合着的。

7.6.3按转子磁链定向矢量控制系统的电流闭环控制方式

- 转子磁链环节为稳定的惯性环节，可以采用闭环控制，也可以采用开环控制方式；而转速通道存在积分环节，必须加转速外环使之稳定。

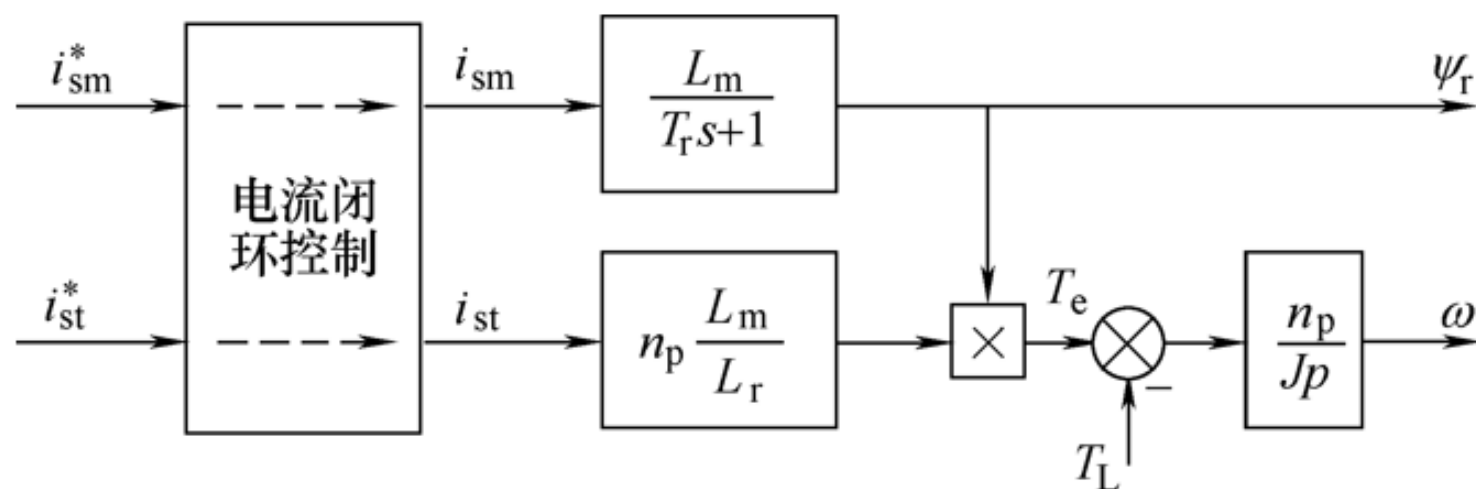


图7-22 电流闭环控制后的系统结构图

电流闭环控制

①将定子电流励磁分量和转矩分量给定值施行2/3变换，得到三相电流给定值，采用电流滞环控制型PWM变频器，在三相定子坐标系中完成电流闭环控制。

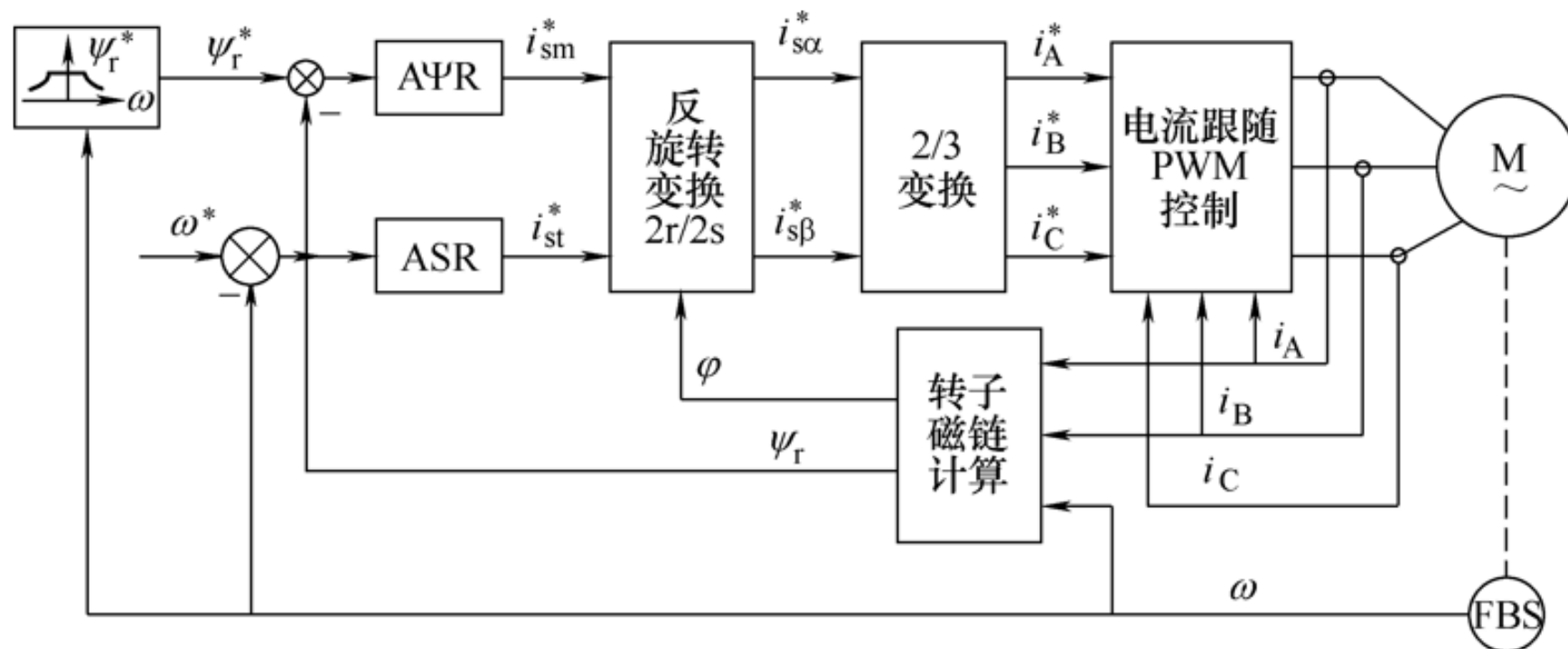


图7-23 三相电流闭环控制的矢量控制系统结构图

电流闭环控制

②将检测到的三相电流施行3/2变换和旋转变换，得到 mt 坐标系中的电流反馈值，采用PI调节软件构成电流闭环控制，电流调节器的输出为 mt 坐标系中定子电压给定值。反旋转变换得到静止两相坐标系的定子电压给定值，再经SVPWM控制逆变器输出三相电压。

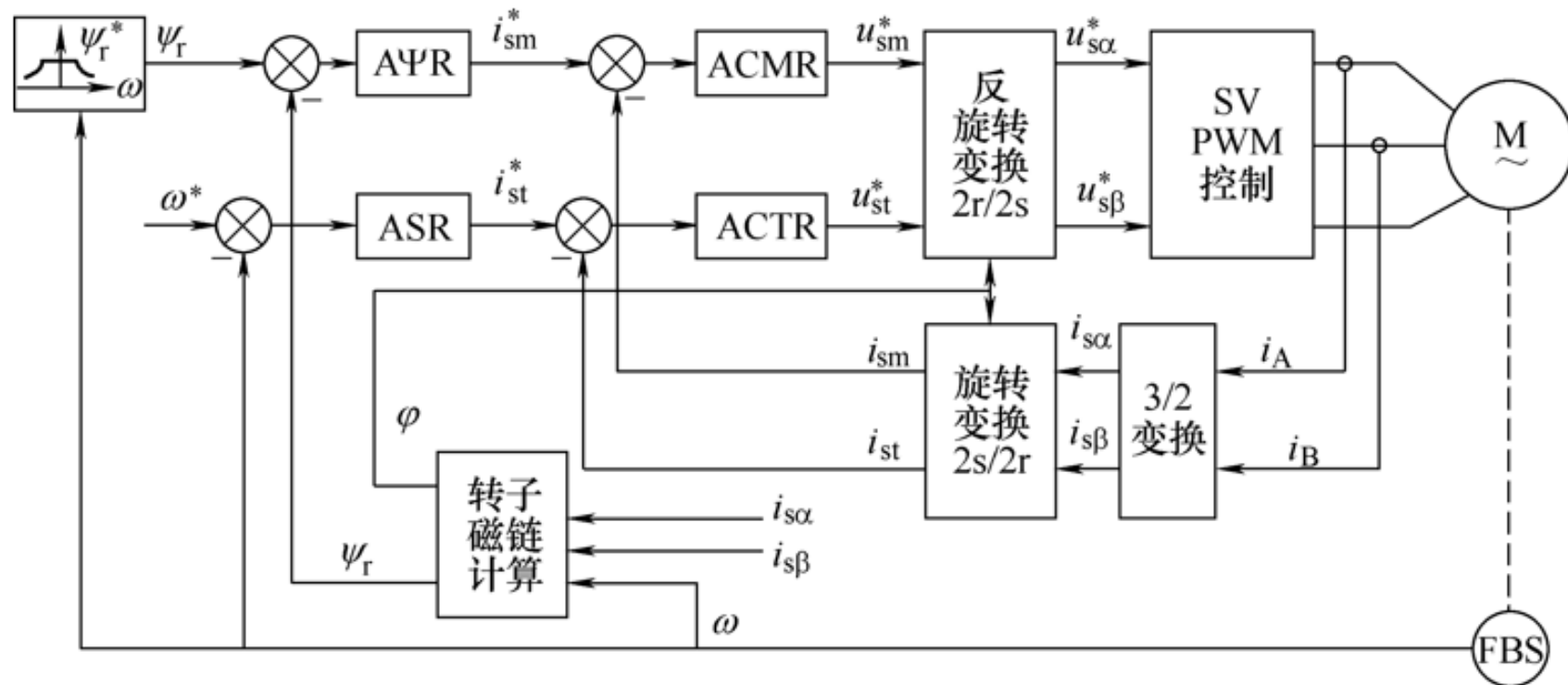
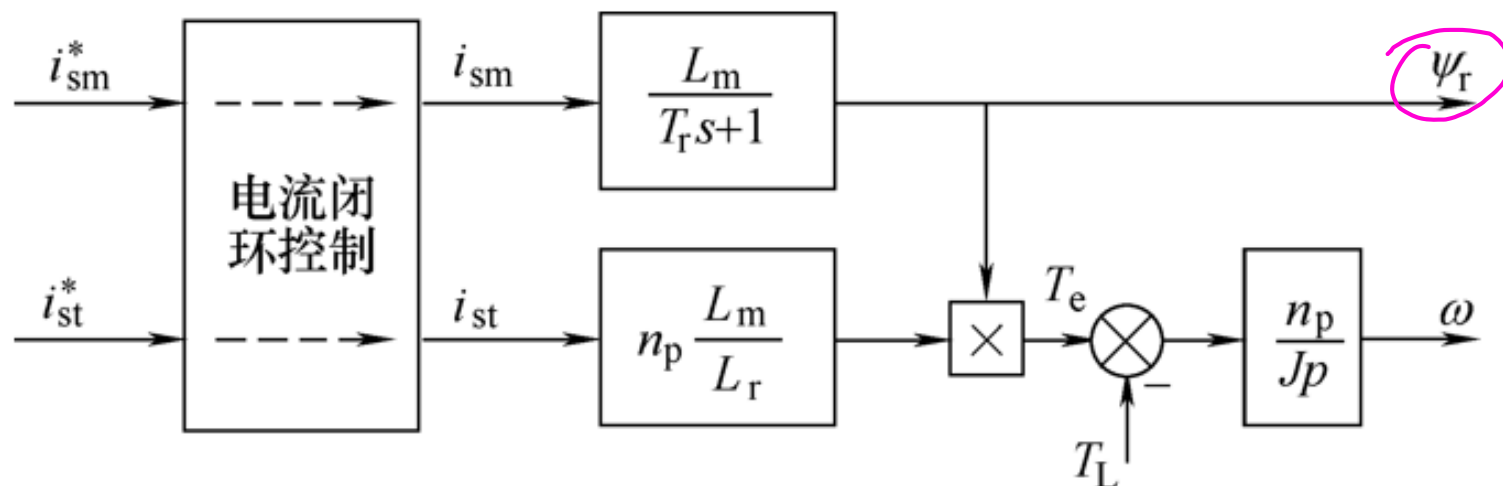


图7-24 定子电流励磁分量和转矩分量闭环控制的矢量控制系统结构图

7.6.4按转子磁链定向矢量控制系统的转矩控制方式



- 当转子磁链发生波动时，将影响电磁转矩，进而影响电动机转速。
- 转子磁链调节器力图使转子磁链恒定，而转速调节器则调节电流的转矩分量，以抵消转子磁链变化对电磁转矩的影响，最后达到平衡。
- 转子磁链扰动作用点位于电流环以外，转速环以内，因此转速环对转子磁链扰动有抑制作用，动态调节时反应延时大，动态性能不够理想。
- 改进方法：
 - 在转速调节器和电流调节器之间增加转矩调节器，引入转矩控制环。
 - 用除法环节消去对象中固有的乘法环节，实现转矩与转子磁链的动态解耦。

转矩闭环控制

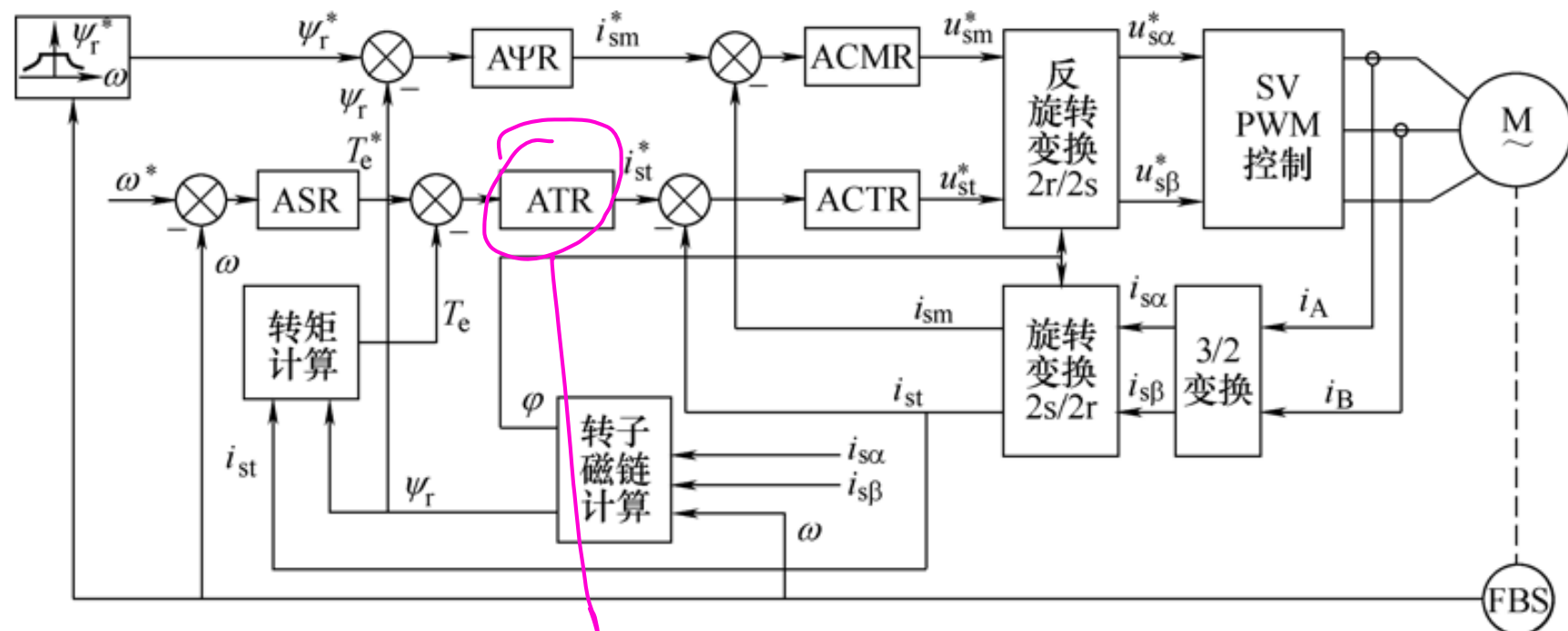


图7-25 转矩闭环的矢量控制系统结构图

- 在转速调节器和电流转矩分量调节器间增设了转矩调节器，当转子磁链发生波动时，通过转矩调节器及时调整电流转矩分量给定值，以抵消磁链变化的影响，尽可能不影响或少影响电动机转速。
- 转子磁链扰动的作用点是包含在转矩环内的，可以通过转矩反馈来抑制扰动。若没有转矩闭环，就只能通过转速外环来抑制转子磁链扰动，控制作用相对比较滞后。

转矩闭环控制

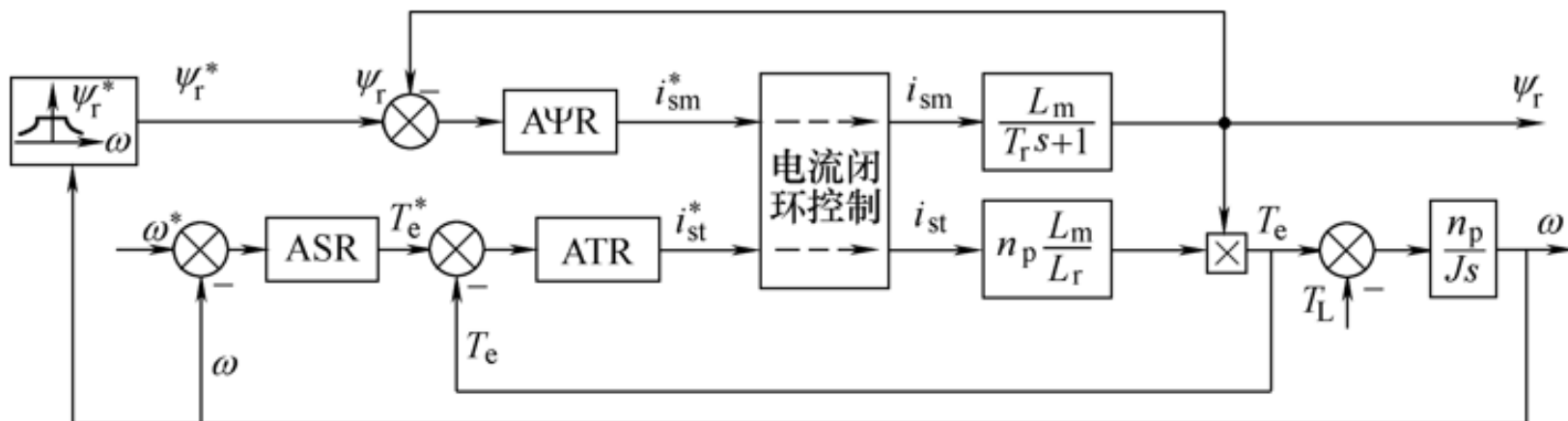


图7-26 转矩闭环的矢量控制系统原理框图

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

三、转子磁链模型

要实现按转子磁链定向的矢量控制系统，很关键的因素是要获得转子磁链信号，以供磁链反馈和除法环节的需要。

□ 转子磁链的电流模型

1. 在两相静止坐标系上的转子磁链模型
2. 按磁场定向两相旋转坐标系上的转子磁链模型

□ 转子磁链的电压模型

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的

矢量控制系统

五、磁链开环转差型矢量控制系统—— 间接矢量控制系统

在磁链闭环控制的矢量控制系统中，转子磁链反馈信号是由磁链模型获得的，其幅值和相位都受到电机参数 T_r 和 L_m 变化的影响，造成控制的不准确性。

有鉴于此，很多人认为，与其采用磁链闭环控制而反馈不准，不如采用磁链开环控制，系统反而会简单一些。在这种情况下，常利用矢量控制方程中的转差公式（6-135），构成转差型的矢量控制系统，又称间接矢量控制系统。

$$\omega_1 - \omega = \omega_s = \frac{L_m i_{st}}{T_r \psi_r} \quad (6-135)$$

7.6.6 磁链开环转差型矢量控制系统——间接定向

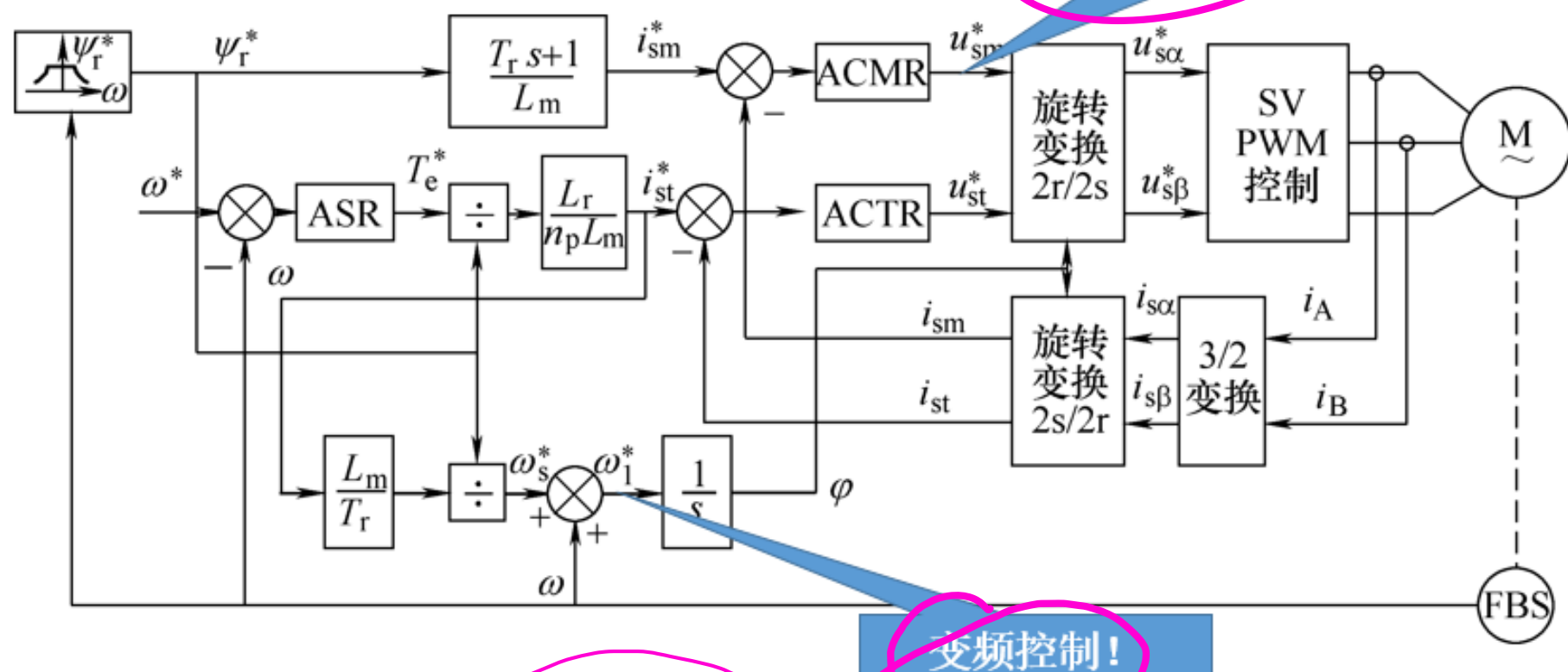


图7-32 磁链开环转差型矢量控制系统

§ 7-6 基于动态模型按转子磁链定向的 矢量控制系统

它继承了基于稳态模型转差频率控制系统的优点，同时用基于动态模型的矢量控制规律克服了它的大部分不足之处。

磁链开环转差型矢量控制系统的磁场定向由磁链和转矩给定信号确定，靠矢量控制方程保证，并没有实际计算转子磁链及其相位，所以属于间接矢量控制。

7.6.7 矢量控制系统的特点与存在的问题

■ 矢量控制系统的特点

- (1) 按转子磁链定向，实现了定子电流励磁分量和转矩分量的解耦，需要电流闭环控制。
- (2) 转子磁链系统的控制对象是稳定的惯性环节，可以闭环控制，也可以开环控制。
- (3) 采用连续的PI控制，转矩与磁链变化平稳，电流闭环控制可有效地限制起、制动电流。

● 矢量控制系统存在的问题

- (1) 转子磁链计算精度受易于变化的转子电阻的影响，转子磁链的角度精度影响定向的准确性。
- (2) 需要进行矢量变换，系统结构复杂，运算量大。

§ 7-7 异步电动机按定子磁链控制的 直接转矩控制系统

• 概述

直接转矩控制系统简称 DTC (Direct Torque Control) 系统，是继矢量控制系统之后发展起来的另一种高动态性能的交流电动机变压变频调速系统。在它的转速环里面，利用转矩反馈直接控制电机的电磁转矩，因而得名。

§ 6-8 基于动态模型按定子磁链控制的

直接转矩控制系统

- 系统组成

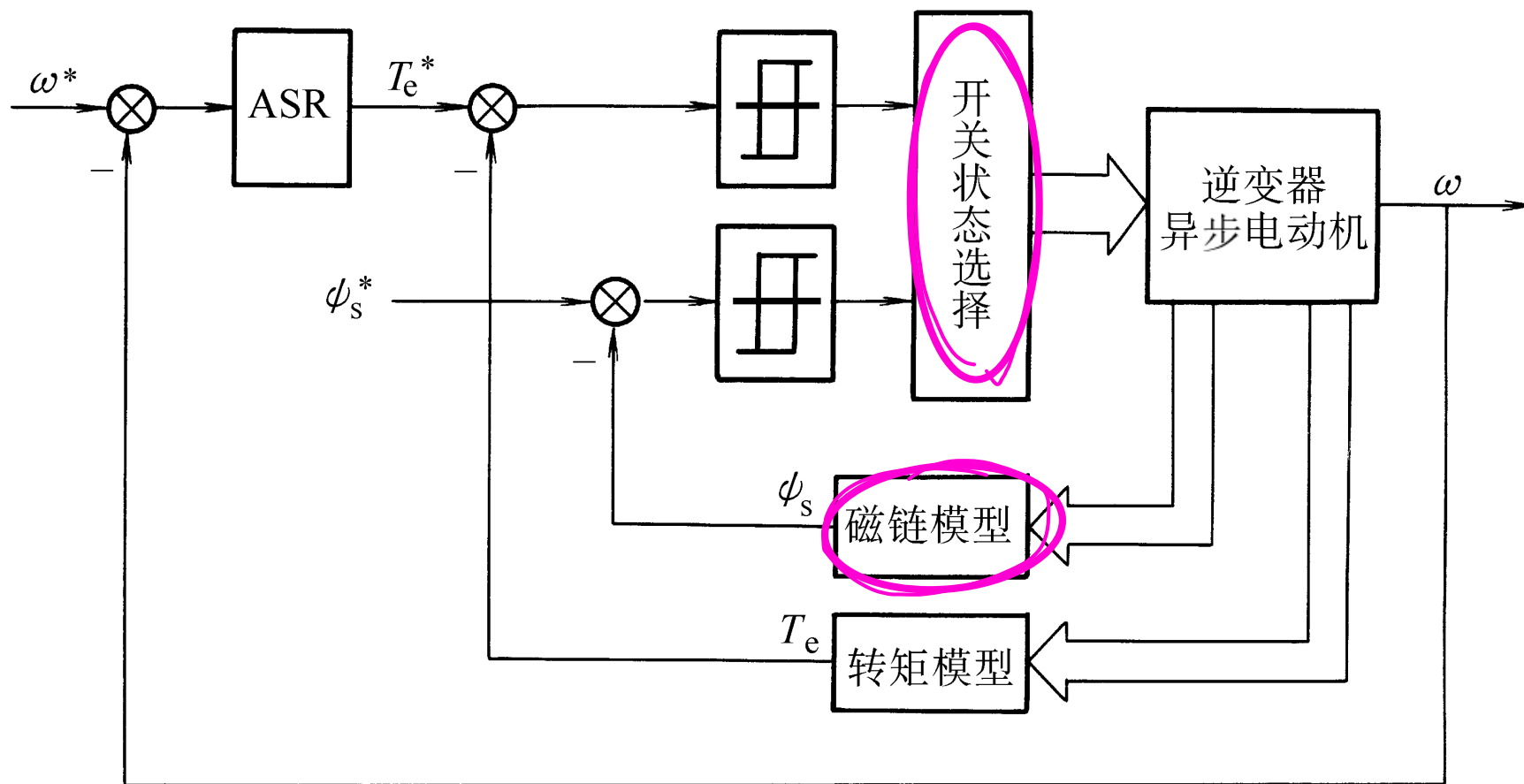


图6-62 按定子磁链控制的直接转矩控制系统

§ 6-8 基于动态模型按定子磁链控制的

直接转矩控制系统

二、DTC系统的控制特点及与VC系统性能比较

与VC系统一样，它也是分别控制异步电动机的转速和磁链，但在具体控制方法上，DTC系统与VC系统不同的特点是：

1) 转矩和磁链的控制采用双位式砰-砰控制器，并在PWM逆变器中直接用这两个控制信号产生电压的SVPWM波形，从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量，省去了旋转变换和电流控制，简化了控制器的结构。

§ 6-8 基于动态模型按定子磁链控制的

直接转矩控制系统

2) 选择定子磁链作为被控量，而不象VC系统中那样选择转子磁链，这样一来，计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响，提高了控制系统的鲁棒性。如果从数学模型推导按定子磁链控制的规律，显然要比按转子磁链定向时复杂，但是，由于采用了砰-砰控制，这种复杂性对控制器并没有影响。

§ 6-8 基于动态模型按定子磁链控制的

直接转矩控制系统

- 3) 由于采用了直接转矩控制，在加减速或负载变化的动态过程中，可以获得快速的转矩响应，但必须注意限制过大的冲击电流，以免损坏功率开关器件，因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。
- 4) 定子坐标系下分析电机的数学模型直接控制磁链和转矩，不需要和直流机比较、等效、转化，省去复杂的计算。

7.8直接转矩控制系统与矢量控制系统的比较

表 7-3 直接转矩控制系统和矢量控制系统特点与性能比较

性能与特点	直接转矩控制系统	矢量控制系统
磁链控制	定子磁链闭环控制	转子磁链可以闭环控制，也可以开环控制
转矩控制	多位式控制，有转矩脉动	连续控制，比较平滑
电流控制	无闭环控制	闭环控制
坐标变换	静止坐标变换，较简单	旋转坐标变换，较复杂
磁链定向	需知道定子磁链矢量的位置，但无须精确定向	按转子磁链定向
调速范围	不够宽	比较宽
转矩动态响应	较快	不够快